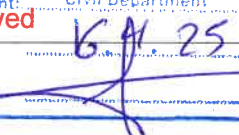


 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 acciona EUROHINCA
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/CONTRACTANT STATUT DE REVUE :	
La permission de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le Fournisseur/Contractant, et ne dégage pas le Fournisseur/Contractant de l'obligation de se conformer pleinement aux obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	DDR:
NUMÉRO DE PO/ CONTRAT :	
NUMÉRO DE DOCUMENT ACCIONA EAU :	NUMÉRO DE SOUMISSION :
NUMÉRO DE DOCUMENT DE PROJET :	NUMÉRO DE SOUMISSION :

PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL

00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAHYAUI
TOUR.	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

ACCIONA WATER CASABLANCA PROJECT Casablanca-Settat RO Plant Project	
Department: Civil Department Approved Date: 16/04/25 Signature:	

Date: 10/04/2025

Rev. 0

Página 0 de 78

 Europea de Hincas Teledirigidas, S. A. U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S. A. U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

INDEX

1. OBJECT	3
2. CHAMP D'APPLICATION	3
3. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE	4
4. RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU PROJECT	5
5. DONNÉES TECHNIQUES	6
6. PARTICULARITÉS DE L'ŒUVRE	7
7. DÉFINITIONS	7
8. RESPONSABILITÉS	13
9. DÉVELOPPEMENT	25
9.1 Géologie du projet	25
9.2 Description de la méthode de construction	25
9.3 Eléments essentiels de forage	26
9.3.1 Machine de forage	26
9.3.2 Station de poussée principale	26
9.3.3 Stations de poussée intermédiaires	27
9.3.4 Mèche préfabriquée pour le perçage d'un revêtement	28
9.3.5 Fluides de forage et de lubrification	32
9.4 Micro-tunneliers et équipements auxiliaires	33
9.4.1 Microtunnelier	34
9.4.2 Équipement auxiliaire situé à l'intérieur du puits	38
9.4.3 Équipement auxiliaire monté en surface	44
9.5 Description de la méthode de construction	50
9.5.1 Préliminaires	50
9.5.2 Travaux de forage	50
9.5.3 Manipulation de tuyaux en béton pour les descendre dans le puits	52
9.5.4 Stockage des pipelines	54
9.5.5 Systèmes de contrôle de l'alignement horizontal et vertical des tunnels	54
9.5.6 Système de lubrification	54
9.5.7 Changement d'outils de coupe	57
9.5.8 Tunnel Ventilation	57

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

9.5.9	Éclairage.....	58
9.5.10	Contrôle des fuites	59
9.6	Système de reporting quotidien.....	59
9.7	Processus de sauvetage (récupération) du tunnelier.....	60
9.8	Avertissements de sécurité	62
9.8.1	Bien descendre les objets à l'attaque.....	63
9.8.2	Connexion des éléments dans le puits:	64
9.8.3	Déconnexion des éléments dans la fosse:.....	64
9.8.4	Equipements de protection individuelle et collective	64
10.	CONTRÔLE OPÉRATIONNEL.....	66
10.1	Mesures de sécurité, de santé et de contrôle au travail.....	66
10.2	Éléments de protection individuelle.....	76
10.3	Organigramme d'urgence.....	76
11.	ENVIRONNEMENT	77
12.	QUALITÉ.....	77

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

1. OBJECT

Le présent procédé a pour but de décrire les équipements et la séquence d'activités pour la construction correcte de tunnels par l'utilisation d'un tunnelier (MTBM), en identifiant les dangers et en évaluant les risques ; afin que les travaux se déroulent dans des conditions sûres, protégeant la vie et la santé des travailleurs, ainsi que l'intégrité de la MTBM et de tous les équipements et éléments auxiliaires qui constituent les moyens matériels appropriés pour cette activité.

Il sera question de l'assemblage des machines et des systèmes à utiliser, du fonctionnement du tunnelier, de la descente des tuyaux dans le puits de lancement, des contrôles de l'alignement horizontal et vertical des tubes, du contrôle des injections de lubrification et de fermeture, ainsi que d'autres sous-processus constructifs qui sont pertinents pour comprendre la construction de la conduite par la méthode de poussée. Il sera également défini et établi les systèmes de contrôle de ces sous-processus, qui seront mis en œuvre durant le développement des travaux.

2. CHAMP D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les travailleurs et fournisseurs impliqués dans l'exécution des tunnels dans le cadre du Projet "Émissaire sous-marin. Usine de dessalement de Casablanca", pour l'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable du Maroc.

Tout travailleur et fournisseur d'ACCIONA et d'EUROHINCA impliqué dans cette activité doit avoir connaissance de la présente procédure, dans le but de réduire les risques d'exécution et de sécurité auxquels il est exposé lors de l'exécution du travail. Cela vise à garantir le bon fonctionnement de tous les moyens matériels mis à disposition à cet effet.

Ce document développera les processus de construction des tunnels pour le projet « Émissaire sous-marin. Usine de dessalement de Casablanca », en suivant les normes de qualité et de sécurité élaborées par CPTP pour le projet.

Les travaux comprennent : les préliminaires, correspondant à l'assemblage général des éléments auxiliaires du tunnelier tels que le conteneur machine, l'usine de séparation-décantation, le groupe électrogène, la pompe d'alimentation, la pompe d'extraction, le châssis de poussée ; l'excavation et l'enfoncement de tuyaux en béton armé, y compris le système de lubrification à la bentonite, pour enfin réaliser le sauvetage du tunnelier ; processus qui sera présenté dans une autre procédure.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

3. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

À continuation, dans le tableau suivant, sont présentés les manuels, rapports, plans et procédures qui constituent des documents de référence pour cette procédure :

		Manuel de MTBM AVN2600
		Manuel de la cabine de contrôle de MTBM
		Manuel de MTBM M-1275M AVND2000AV
		Manuel de la cabine de contrôle de MTBM M-1275M (M-1276C)
		Manuel des pompes
		Manuel du châssis de cylindres M-1275M
		Manuel du châssis de cylindres M-1740M
		Manuel du filtre presse à plaques
		Manuel de l'usine de séparation HKS500
		Manuel de l'usine désiltée
		Final Geotechnical Baseline Report
		Rapport géotechnique sur les résultats finaux des trous de forage horizontaux et verticaux
		Rapport final de l'exploration bathymétrique et de la géophysique marine"
		PIE Exécution de microtunnels
		Procédure de chargement et de déchargement des conduites de tuyaux
		Procédure de préparation du tuyau d'entraînement
		Procédure de changement d'outil de coupe
		Procédure de lubrification et de préparation de la boue de forage

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

		Procédure de fonctionnement de la grue à portique
		Procédure de sauvetage d'un tunnelier (MTBM)
		Procédure d'injection de coulis
		Procédure de suivi et de mesure (MTBM Guidance)
		Procédure de fabrication de tuyaux de fonçage
		Procédé de fabrication et d'assemblage de lignes de tunnels d'air comprimé et d'hypochlorite
		Procédure de montage et de démontage de la station intermédiaire.
		Procédure d'assemblage de la grue à portique
		Procédure de chargement et de déchargement de tuyaux en béton avec une grue à fourche
		Procédure d'entretien et de réparation mineure
		Procédure de chargement, de déchargement et de déplacement des conteneurs
		Procédure d'assemblage du tunnelier et de l'équipement auxiliaire
		Procédure d'assemblage de l'installation de séparation
		Procédure d'assemblage du filtre-presse

Tableau 1.Manuels, rapports, plans de référence et procédures

4. RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU PROJECT

En ce qui concerne la sécurité du personnel, la réglementation applicable est la suivante, dûment encadrée dans le cadre et les versions de l'engagement contractuel :

- À déterminer

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

5. DONNÉES TECHNIQUES

Les données techniques significatives liées à la construction des microtunnels sont présentées dans le tableau suivant :

CARACTÉRISTIQUES DES TUNNELS		CONSTRUIRE EN ÉQUIPE	CARACTÉRISTIQUES DES TUBES			
TUNNEL	Longitude	Nom du tunnelier	Longitude (m)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Poids d'un tube (Tn)
Captage 1 (charge)	1800 m *	MTBM AVN2600	3,0	3200	2600	20 Tn
Captage 2 (charge)	1800 m *	MTBM AVN2600	3,0	3200	2600	20 Tn
Décharge (Rejet)	1500 m *	MTBM AVN2600	3,0	3200	2600	20 Tn
REMARQUE : * : Forage revêtu de tuyaux de pieux en béton armé						

Tableau 2. Caractéristiques générales



Figure 1. Section standard d'un tuyau de pilotis réalisé par excavation avec MTBM.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

6. PARTICULARITÉS DE L'ŒUVRE

Le Maroc est l'un des pays qui souffre actuellement d'un grand stress hydrique dû au changement climatique, au développement industriel et agricole et à la croissance démographique constante. Pour lutter contre cette situation, le Maroc développe de grands projets et infrastructures d'eau, dont l'usine de dessalement de Casablanca, dans la région de SETTAT.



Figure 2. Localisation géographique du projet

L'ONEE, Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc, est l'autorité qui sera en charge du développement, espérant fournir 548 000 m³ d'eau potable par jour à son réseau, avec la possibilité d'augmenter encore sa production.

Pour cette raison, le projet doit être équipé de systèmes fiables de prise d'eau de mer et d'évacuation de la saumure, conçus pour être mis en œuvre à l'aide de technologies de microtunneling, prenant ainsi en charge les conduites principales à cet effet.

7. DÉFINITIONS

- **Projet :** Émissaire sous-marin. Usine de dessalement de Casablanca
- **Employeur :** désigne :
 - a) La personne désignée comme l'EMPLOYEUR dans la présente entente ;
 - b) Les successeurs légaux et les ayants droit/novices légitimes de l'EMPLOYEUR dans le Contrat ; et

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- c) Toute personne qui devient partie aux présentes en lieu et place ou conjointement avec l'EMPLOYEUR et ses successeurs légaux et ayants droit/novices légitimes au contrat
- **CONTRÔLE TECHNIQUE DES TRAVAUX (CITI) :** Il est la personne chargée pour le Client de superviser l'aménagement de la construction du tunnel conformément aux dispositions du contrat de construction, aux plans approuvés, aux EETT et à la réglementation en vigueur.
 - **Entrepreneur :** désigne la ou les personnes désignées comme entrepreneurs dans le présent Accord, y compris leur(s) successeur(s) et ayant(s) droit(s).
 - **EPC:** (Ingénierie, approvisionnement et construction) Phase d'ingénierie détaillée, d'approvisionnement et de construction (comprend les activités de pré-mise en service/d'essais, de mise en service, de mise en service et d'essais de garantie)

À titre d'illustration, le schéma suivant d'un schéma standard ou d'un site est présenté, dans lequel est présentée la mise en œuvre standard requise pour la construction de ces microtunnels, et permettra d'identifier les équipements auxiliaires impliqués dans la construction.

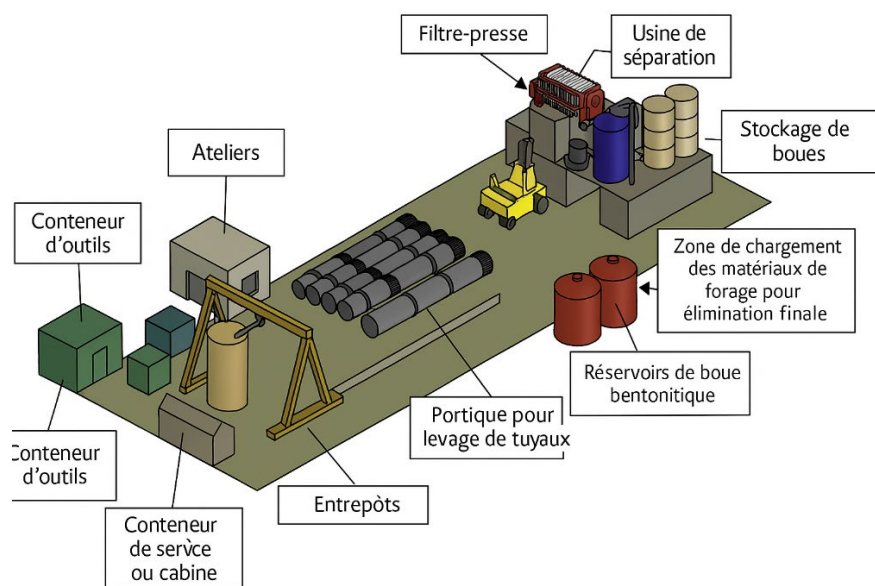


Figure 3.Site standard. (Image reproduite avec l'aimable autorisation de HERRENCKNECHT)2

Vous trouverez ci-dessous les définitions des principaux termes connexes :

- **Attaque ou Puits de Lancer :** aussi appelé Cale ou Piqué. Le puits d'entrée est un élément très important car les fonctions suivantes sont remplies à travers lui : il abrite et permet le travail du cadre et de la station de poussée, le joint d'entrée au sol. Il permet également l'entrée du tunnelier et de chaque tube dans le sol, ainsi que l'accès aux réseaux de service et aux intrants nécessaires à la construction ; tout en laissant s'échapper le matériau résultant du forage. Il permet d'effectuer des références topographiques pour l'examen et le guidage du tunnel.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Les dimensions minimales admissibles du puits sont définies par la taille des modules qui composent le tunnelier, l'équipement de poussée, la longueur des tubes, la résistance du sol et la méthode de construction.

- **Fosse de sortie :** fosse par laquelle le tunnelier sortira ou sortira une fois le tunnel construit. Le tunnelier y sera extrait.
- **Technologie de creusement de tunnels :** Ce terme décrit à la fois une méthode d'installation de tuyaux et un concept fondamental pour le développement de diverses techniques d'excavation sans tranchée, qui peuvent être décrites comme des technologies permettant la construction de tunnels et de microtunnels avec la poussée ou l'enfoncement de tuyaux dans le sol, pour lesquels des vérins hydrauliques sont souvent utilisés.
- **Tunneling:** Ce processus est basé sur l'utilisation de deux points, l'un à l'entrée du tunnelier au sol et dans lequel le système de poussée est placé, et l'autre à la sortie du tunnelier. Lorsque le tunnelier est inséré dans le puits d'entrée, le sol est foré et conduit derrière avec un système hydraulique de vérins hydrauliques jusqu'à ce que la machine puisse effectuer une excavation mécanisée. Au fur et à mesure que la machine avance dans l'excavation adjacente à celle-ci, la ligne de tuyaux (avec les mêmes vérins initiaux) avec laquelle le tunnel sera doublé est entraînée. Cette poussée ou enfoncement du tuyau est effectué jusqu'à ce que le tunnelier atteigne la sortie, complétant ainsi le conduit.
- **Microtunnel adora (MTBM):** Perceuse pour l'exécution de tunnels, tout en permettant de placer le revêtement à l'arrière pour le support du tunnel, communément appelée MTBM (Micro Tunnel Boring Machine). Dans ce projet, il s'agit en particulier d'un microtunnelier à bouclier fermé avec contrôle de la pression sur le front d'excavation au moyen de boues et/ou d'air et avec extraction de matière par voie humide. Ce type de tunnelier est connu sous son acronyme allemand AVN. C'est la machine utilisée pour creuser.
- **Couronne ou meule de tronçonnage:** C'est la partie avant du tunnelier qui contient les outils de coupe.
- **Front de creusement:** est la surface excavée du terrain.
- **Probe drill:** Module du tunnelier à partir duquel il permet l'exécution de perforations autour de la face d'excavation pour effectuer des traitements de sol.
- **Joint d'admission ou joint d'étanchéité :** Élément placé dans la paroi d'entrée composé d'une série d'anneaux métalliques qui soutiennent un joint EPDM circulaire qui entrave un éventuel passage d'eau ou de fluides de forage dans la cale ou le puits. Cet élément est ancré au traversée par des tiges filetées.
- **Châssis de poussée :** Structure métallique constituée d'une base de support pour positionner le tunnelier et les tubes, la rupture de tuyauterie et la station de poussée principale y compris sa feuille ou sa plaque de réaction.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- **Pipe Brake:** Élément auxiliaire placé dans le puits qui permet d’embrasser les tubes qui composent le tunnel pour éviter que le tunnel ne soit repoussé par les fortes pressions hydrostatiques générées dans le front d’excavation.
- **Station de poussée principale :** Il s’agit d’un système qui permet d’exercer une pression hydraulique pour enfoncer d’abord le MTBM, puis les tuyaux en béton dans le sol. Il est situé dans le puits d’attaque et, à l’aide de vérins hydrauliques et d’un anneau de répartition de la charge, il applique les pressions de poussée sur les tuyaux en béton. La capacité de poussée dépend principalement de la longueur de la section à entraîner, de la réduction du frottement due à la lubrification et de la zone de transmission de cette charge au tube.
- **Chapon de réaction:** C’est la feuille installée sur la paroi du puits d’attaque opposé à la paroi par laquelle le tunnelier de microtunnel va entrer dans le sol, et qui, en servant de support aux vérins de poussée, va transmettre une partie des forces motrices au puits.
- **Cadre de support:** Le cadre porteur est une structure sur laquelle reposent le tunnelier et les tubes, et sur laquelle ils glissent lorsqu’ils s’enfoncent dans le sol. Il est destiné exclusivement à l’avancement d’un tunnelier et à l’avancement des tubes de tunnel autorisés pour l’avancement du forage de microtunnels.
- **Station de poussée intermédiaire:** Il s’agit d’une petite station de poussée qui est installée à l’intérieur de deux tubes spéciaux qui sont entraînés et qui permettent, selon l’exigence des charges de poussée, d’utiliser des vérins hydrauliques à l’intérieur du tunnel pour entraîner de courtes sections de tuyau entraîné et ainsi soutenir la poussée de la station de poussée principale qui est installée dans l’arbre d’attaque.

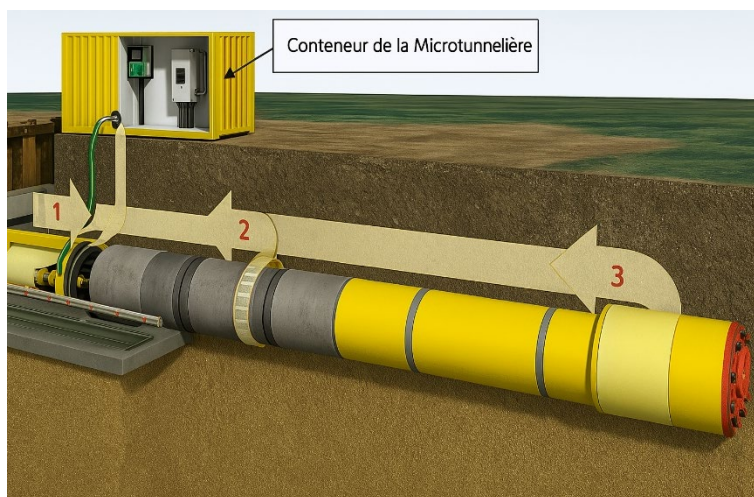


Figure 4.Schéma indicatif du système de poussée commandé par le poste de pilotage

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- 1 poste de poussée principal EP ;
- 2 station de poussée intermédiaire EIE ; Correction du tunnelier
- 3 Cats.

(Image reproduite avec l'aimable autorisation de HERRENCKNECHT)

- **Grue à portique:** Il s'agit de l'équipement qui comporte une ou plusieurs poutres qui forment un pont et supportent un mécanisme de levage de charge ; Ce pont se déplace sur des rails fixes. Sa fonction fondamentale est de permettre le levage et le positionnement des tuyaux pour le conduite. De plus, il vous permet d'abaisser les matériaux et les consommables.
- **Grue:** Équipement de chargement, de déchargement et de déplacement de matériaux conçu pour soulever des charges selon le principe du levier. Il en existe différents types : grue mobile, grue en treillis, grue à tour, grue sur camion, etc.
- **Fluides de forage:** composé d'eau, de concentrations en bentonite et, si nécessaire, d'additifs.
- **Décombres:** déchets de forage au sol. Fragments de terrain.
- **Boues de forage:** C'est le mélange issu du forage, il se compose d'un mélange de substances organiques et inorganiques dans l'eau. (boues stabilisatrices de bentonite + débris d'excavation).
- **Séparation des boues:** Dans les processus de forage par micro-tunnel, la séparation des solides est un goulot d'étranglement dans le circuit, ce qui peut affecter l'avancement du MTBM. L'installation de séparation, et le cas échéant, le filtre-presse, prélèvent la boue du trou de forage et séparent l'eau des solides. Dans le séparateur, la boue pénètre par une conduite de décharge, et avec les tamis et une centrifugeuse, ils séparent les particules grossières qui inhibent la stabilisation du fluide de forage. Dans le filtre-presse, la boue est comprimée en séparant l'eau, laissant la boue apte à stabiliser le trou de forage.

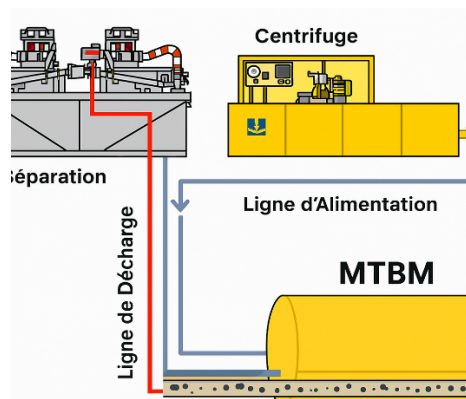


Figure 5. Schéma fonctionnel de la séparation des solides des boues de forage
(image reproduite avec l'aimable autorisation de MAT-BAUER GmbH)

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

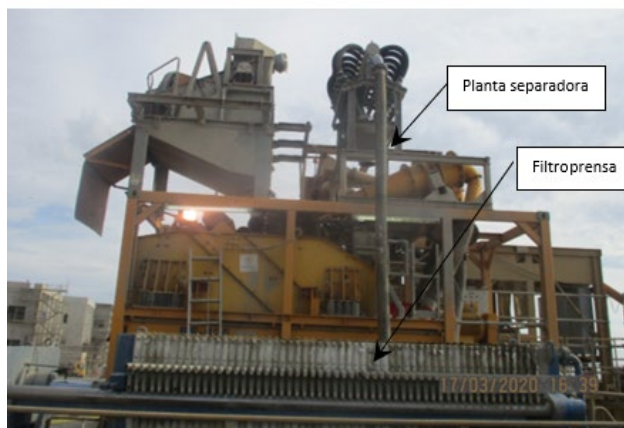


Figure 6. Câble séparateur à l'arrière et filtre-presses avant. L'EUROHINCA

- **Installation de séparation :** L'installation de séparation est utilisée pour séparer les mélanges de solides avec des liquides, c'est-à-dire qu'elle permettra de séparer les solides de la boue lors du forage de l'eau. Ses composants sont : réservoir de traitement et installation de dessable, unité cyclonique et réservoir supplémentaire (en option).
- **Filtre-presses:** Équipement automatique, semi-automatique ou manuel utilisé pour le pompage et la déshydratation ultérieure des boues d'épuration ou des matériaux d'excavation sous forme liquide.
- **Boues d'épuration :** C'est le matériau de l'excavation, il est constitué d'un mélange de substances organiques et inorganiques dans l'eau.
- **Gâteau ou cake:** C'est le nom donné aux boues restantes évacuées du filtre-presses après un cycle de filtration.
- **Tube d'entraînement:** Les tuyaux d'entraînement sont des éléments cylindriques préfabriqués qui forment le revêtement du tunnel foré et sont installés et entraînés à partir du puits d'attaque, transférant la poussée au tunnelier situé à l'avant.
- **Stockage de tuyaux:** Le revêtement du forage du tunnel est réalisé avec un tuyau en béton armé entraîné depuis la cale. Il est nécessaire de disposer d'un stock ou d'un stockage de ce tuyau, qui doit être conservé sur le chantier, formant un stock cohérent avec le programme de conduite.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		



Figure 7.Exemple de stockage de tuyaux EUROHINCA

- **Alignement :** Il s'agit de l'écart tolérable par rapport à l'axe théorique du tunnel, soit sur l'axe horizontal soit sur l'axe vertical.
- **Système U.N.S. (Universal Navigation System):** Le système utilisé pour le guidage s'appelle le système universel de navigation de Herrenknecht (U.N.S.) associé au VMT. Il s'agit d'une solution complète dans la navigation et le contrôle du tunnelier en fonction des besoins de chaque projet. Ce système est composé de 3 modes de navigation :
 - Electronic Laser System (ELS).
 - Electronic Laser System - Hydrostatic Water Leveling (ELS-HWL).
 - Gyro Navigation System (GNS).
- **Ventilation forcée:** Ventilation complémentaire à la primaire, qui s'effectue par un conduit placé le long du tunnel et permet le renouvellement de l'air par l'avant du tunnel.
- **Levage critique:** Selon la procédure normalisée de travail – Opérations de gréement de construction.

8. RESPONSABILITÉS

Voici le personnel impliqué dans cette procédure et ses responsabilités :

Chef de projet tunnel (Chef de projet)

- Approuver la présente procédure et en assurer le respect.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Fournir tous les moyens humains, techniques, matériels et financiers suffisants pour faire connaître, mettre en œuvre et garantir le respect de la présente Procédure.
- Identifier les risques liés aux processus d'approvisionnement, de conception et de construction liés à cette procédure, et atténuez-les afin de minimiser leur occurrence et leur impact.
- Diriger le respect des normes, réglementations, lois sur la sécurité, les questions techniques et environnementales.
- Planifier et diriger le travail en général.
- Exercer un leadership actif en ce qui concerne les exigences du client et l'informer de l'évolution des travaux.
- Veiller au respect des paramètres de construction, en encourageant la mise en place d'actions correctives en cas de non-conformité.

Gestionnaire de la construction du tunnel (Field Manager)

- Exiger et assurer le respect de la présente procédure de travail.
- Planifier les travaux à effectuer, en planifiant les besoins en ressources, en équipement et en personnel.
- Endossez les ordres conformément aux limites établies dans chaque cas. Faire le suivi des commandes d'équipements, de matériaux, de fournitures afin de donner des alertes en temps opportun aux fournisseurs et si nécessaire au chargé de projet du tunnel.
- Préparer et assurer le respect de l'échéancier de construction, prendre des actions correctives et préventives pour y parvenir.
- Planifier l'arrivée en temps opportun du personnel pour réaliser les activités du projet.
- Planifier et vérifier les pauses et les changements de personnel critique.
- Définir et établir les responsabilités du personnel du groupe construction ; et déterminer les besoins en formation du personnel dont ils ont la charge.
- Identifier les nouvelles situations potentiellement dangereuses résultant des modifications apportées aux opérations.
- Quantifier et prévoir les risques liés à la construction.
- Planifier et avoir planifié et disponible les ressources et l'équipement pour réagir en cas d'urgence aux risques prévus.
- Vous devez respecter et faire respecter la réglementation, tant du client que de celle de l'entreprise ; des procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et dans les normes techniques.
- Assurer le respect des critères du Plan d'Inspection et d'Essais de Microtunnels.
- Approuvez tous les enregistrements de ce processus avant la livraison au client.
- Collaborer et assurer la collaboration de leurs subordonnés pour fournir à l'ingénieur microtunnel les informations nécessaires à la réalisation du suivi technique de la construction et fournir un retour d'expérience.
- Contrôler, assurer et exiger l'exécution des fonctions du Pilot Manager et des Tunnel Managers (de chaque équipe).
- Détecter et instruire le personnel opérationnel à mettre immédiatement en œuvre des actions correctives en cas de non-conformités détectées. Vérifier l'efficacité de ces actions.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- S'assurer que les personnes dont ils ont la charge respectent les normes, les règlements, les lois en matière de sécurité, techniques et environnementales. En cas de détection ou de prévention d'écarts, informez immédiatement les responsables de SSOMA, le chef de projet si vous avez besoin de leur soutien pour l'atténuation.
- Examiner la zone de travail afin d'identifier les dangers, évaluer les risques pour leur propre santé et leur intégrité physique et celles de tout le personnel dont ils ont la charge.
- Exiger que des discussions sur la sécurité aient lieu au début de chaque quart de travail et que le TAR soit rempli par le personnel sur le terrain.
- Assurez-vous qu'une fois que l'équipement entre dans la zone de travail, il est vérifié et testé par le personnel de l'équipement, avant de commencer son fonctionnement.
- S'assurer que la zone de l'équipement effectue l'entretien préventif et correctif de l'équipement.
- Exiger de tout le personnel l'utilisation et le soin nécessaires des éléments de protection individuelle.
- Elle doit signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents avec blessés corporels, de dommages matériels, de défaillances opérationnelles ou d'accidents évités de justesse survenus sur le terrain et son personnel responsable.
- S'assurer que des mesures correctives et préventives sont prises pour éviter que des incidents et des accidents ne se reproduisent.
- Pour paralyser l'activité au cas où elle pourrait présenter un risque très grave pour les travailleurs.
- Effectuer toute la coordination avec le client pour exécuter les travaux prévus.
- La mise en route et le contrôle des travaux en cours d'exécution sont optimisés dans tous leurs aspects : Délais d'exécution, coûts, qualité, environnement, santé et sécurité, certifications et facturation, fournisseurs et sous-traitants.

Ingénieur Microtunneling

- S'assurer que les conceptions, les définitions, les paramètres et les définitions techniques nécessaires à l'application de la présente procédure sont en place.
- S'efforcer de faire en sorte que les contrôles techniques présentés dans cette procédure soient effectués en temps opportun, être attentif aux résultats et aux actions correctives ou préventives pertinentes à appliquer.
- Vérifier la conformité aux spécifications techniques, aux dispositions légales, aux normes, aux bonnes pratiques d'ingénierie et aux règles du présent document.
- Vérifier et demander la conformité avec le document Plan d'inspection et d'essai des microtunnels, le cas échéant.
- Vérifier et soutenir les responsables, au besoin, dans la planification des essais du document Plan d'inspection et d'essais.
- Fournir des commentaires sur le processus de cette procédure et trouver des possibilités d'amélioration.
- Soutenir le directeur de la construction du tunnel dans tout ce dont il a besoin.
- S'assurer d'un enregistrement technique adéquat des activités de cette procédure, des actions opérationnelles qui peuvent être requises et de leur efficacité.
- Examiner et approuver en interne tous les enregistrements de ce processus avant la livraison au client.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Répondre aux questions pointues découlant de la mise en œuvre de cette procédure devant le client, en communication avec le directeur de la construction.
- Détecter les non-conformités et les risques dans les activités et les processus, les signaler aux managers.
- Proposer des actions correctives et/ou préventives pour éviter et/ou prévenir les impacts sur les activités ou les micro-tunnels.
- Vérifier l'efficacité de ces actions.
- Définissez, demandez et assurez la réalisation des relevés topographiques requis.
- S'assurer que les activités d'arpentage sont effectuées conformément aux exigences techniques de la méthode de construction et aux systèmes d'amarrage établis par le client.
- Vous devez respecter et faire respecter toutes les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.

Gestionnaire de tunnels

- Planifier le travail à effectuer pendant leur quart de travail, en planifiant les besoins en ressources, en équipement et en personnel. Informez le responsable de la construction du tunnel en temps utile.
- Coordonner et répondre aux éventuels besoins particuliers de personnel, d'outils et de fournitures qui découlent de l'exécution de cette procédure, après coordination avec la personne responsable.
- Avoir une communication étroite avec le directeur de la construction du tunnel concernant la planification, les événements imprévus, les difficultés afin d'obtenir une solution rapide
- Passer les commandes en temps opportun et être attentif au suivi et à l'arrivée des équipements, fournitures et matériaux.
- Alerter le responsable de la construction du tunnel en cas de détection de difficultés d'arrivée ou de distribution d'équipements, d'éléments et de fournitures.
- Assurer le respect de l'échéancier de construction, prendre des mesures correctives et préventives pour y parvenir. Donnez des alertes en temps opportun au directeur de la construction du tunnel.
- Assurez-vous que votre personnel subordonné remplit ses devoirs.
- Lorsque vous constatez que votre personnel a besoin d'une formation supplémentaire, demandez-en la et informez le directeur de la construction du tunnel en temps opportun.
- Identifiez les situations potentiellement dangereuses, si elles ne sont pas facilement résolues, informez-en immédiatement le responsable de la construction du tunnel.
- Participer activement aux imprévus et à toutes les mesures préventives confiées par le Directeur de la construction du tunnel.
- Vous devez respecter et faire respecter la réglementation, tant celle du client que celle de l'entreprise.
- S'assurer que le personnel responsable respecte les procédures, les dispositions légales, les normes et les règles contenues dans le présent document et dans les normes techniques.
- Fournir à l'Ingénieur Microtunnel les informations nécessaires au suivi technique de la construction et à son retour d'expérience en temps opportun.
- S'assurer que le personnel opérationnel effectue immédiatement des actions correctives en cas de non-conformités détectées.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S. A. U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S. A. U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Assurer le respect des normes de sécurité, techniques et environnementales, des réglementations et des lois. En cas de risques ou d'écarts, informez immédiatement les responsables de SSOMA, le responsable de la construction du tunnel.
- Vérifier personnellement et quotidiennement la zone de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques pour leur propre santé et leur intégrité physique et celles de tout le personnel dont ils ont la charge.
- S'assurer que des discussions sur la sécurité ont lieu au début de chaque quart de travail et à la fin de l'ART.
- Mettre en place l'ordre et la propreté dans la zone de travail en tant que prémisses, et s'assurer qu'ils sont maintenus.
- S'assurer que tout le personnel qui l'utilise et prend soin de lui-même est correctement utilisé et soigné.
- S'assurer que les outils sont maintenus en bon état d'utilisation, que les inspections respectives sont effectuées et qu'ils sont utilisés dans le cadre des paramètres de sécurité respectifs établis par eux-mêmes et par le client.
- Signalez les incidents, qu'il s'agisse d'accidents avec blessés corporels, de dommages matériels, de défaillances opérationnelles ou d'accidents évités de justesse survenus sur le terrain et son personnel responsable.
- Piloter et assurer des actions correctives et préventives pour éviter qu'elles ne se reproduisent.
- Responsable de s'assurer que les tests du document Plan d'inspection et d'essais des micro-tunnels, impliqués dans leurs quarts de travail, sont effectués en temps opportun.
- Responsable de remplir les dossiers du document Plan d'inspection et d'essais.

Zone topographique

- Planifier les travaux en analysant les risques encourus, afin de pouvoir mettre en place, en amont de l'exécution, les mesures de contrôle pertinentes.
- Participer à la préparation de l'ART pour chaque activité topographique réalisée.
- Gardez à l'esprit en tout temps qu'aucun objectif de production ou urgence opérationnelle ne justifie de mettre en danger leur intégrité physique.
- Se conformer à la présente procédure et à tous ses documents relatifs à l'activité à exercer.
- Utilisez correctement votre équipement de protection individuelle.
- Garantir et vérifier la validité du certificat d'étalonnage de l'appareil de mesure
- Effectuez une vérification interne avec une base de référence et remplissez la liste de contrôle avant utilisation en fonction de la fréquence de l'EIH pour le nombre total de stations et de niveaux, en veillant à l'opérabilité de l'équipement. Tenir à jour le registre respectif
- Assurer l'utilisation, l'entretien, l'étalonnage et l'état général des équipements et matériaux.
- Assurer la bonne installation des supports et le montage et l'installation des appareils topographiques et des équipements nécessaires au développement des activités, en veillant à la parfaite utilisation et à l'entretien des appareils d'arpentage, des accessoires et des outils.
- Effectuer les travaux topographiques conformément à la réglementation technique correspondante et dans tous les cas en respectant la réglementation environnementale et de prévention des risques en vigueur.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Responsable de la planification, de l'exécution et du respect des activités topographiques établies dans le document Plan d'inspection et d'essai des microtunnels.
- Responsable de remplir en temps opportun les registres établis dans le document Plan d'inspection et d'essai des microtunnels.
- Préparation de rapports et interprétation des données topographiques.
- Mettre à jour, le cas échéant, la présente Procédure ; Confirmer la bonne mise en œuvre de la topographie et des normes de sécurité.

Directeur des machines

- Il est responsable des activités liées à l'entretien et à la préservation des équipements.
- S'assurer que des ressources humaines qualifiées sont disponibles et affectées en temps opportun à ses activités selon l'organigramme du projet.
- Coordonner la planification de la mise en place des équipements à effectuer avec la périodicité requise par le directeur de la construction du tunnel.
- Coordonner la résolution des bris d'équipement notifiés par le chef de quart.
- Passer en temps opportun les commandes d'équipement et de personnel spécialisé sous leur responsabilité au directeur de la construction du tunnel et au gestionnaire de projet du tunnel.
- Responsable de l'élaboration et de l'application : du calendrier d'entretien des équipements, du programme d'inspection mécanique des équipements ; le calendrier de maintenance corrective de l'Équipement.
- Responsable de vérifier l'arrivée des pièces de rechange et des consommables, et de donner des alertes en temps opportun au chef de projet du tunnel.
- Responsable de vérifier l'équipement assemblé et d'approuver son utilisation. Informez le directeur de la construction du tunnel.
- Informer le chef de projet en temps opportun des listes de pièces de rechange et de consommables nécessaires avec les spécifications appropriées pour leur acquisition, la quantité et la date de réception.
- Responsable de l'inspection du portique et de la coordination des tests fonctionnels.
- Exiger l'emploi de ressources humaines ayant la capacité et l'expérience nécessaires pour répondre aux niveaux de demande du projet.
- Planifier l'activité avec leur équipe de travail afin de prévoir les actions correspondantes pour la Santé et la Sécurité au Travail, sans interrompre l'activité productive.
- S'assurer que les mesures de santé et de sécurité sont adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs dont ils ont la charge.
- Veiller à ce que les inspections de l'équipement de construction du tunnel et de tout l'équipement auxiliaire soient effectuées en temps opportun.
- Responsable de l'élimination de l'équipement et des éléments en mauvais état.
- Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.
- Examiner les curriculum vitae des équipements, les dossiers d'entretien et les rapports préparés par les gestionnaires électriques et mécaniques.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Préparer des rapports sur les machines, les consommables pour enregistrer l'activité du personnel dont ils ont la charge. Ainsi que des rapports spécialisés demandés par le directeur de la construction du tunnel.

Responsable électrique et responsable mécanique :

Chacun d'entre eux aura les fonctions suivantes appliquées à leurs travaux spécialisés, qu'ils soient électriques ou mécaniques :

- S'assurer que des ressources humaines qualifiées sont disponibles et affectées en temps opportun.
- Coordonner la planification et l'exécution des travaux d'entretien préventif des équipements conformément aux dispositions des manuels d'équipement.
- Coordonner la planification et l'exécution des travaux d'entretien correctif sur les équipements en fonction des besoins quotidiens rapportés par le chef pilote, le pilote, le chef d'équipe ou le chef de tunnel.
- Assurez-vous que les outils, les éléments et les matériaux nécessaires sont disponibles.
- Demander en temps opportun au chef de la machinerie les outils, les éléments et les matériaux à remplacer ou à consommer, avec une date pour les avoir disponibles.
- Remplissez les curriculum vitae de l'équipement, les dossiers d'entretien et les rapports. Chaque entretien doit être dûment enregistré.
- Informez le chef d'équipe des outils et équipements qui doivent être jetés.
- Responsable des outils, consommables et éléments des activités dont ils ont la charge.
- S'assurer que les mesures de santé et de sécurité sont adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs dont ils ont la charge.
- Planifier l'activité avec leur équipe de travail afin de prévoir les actions correspondantes pour la Santé et la Sécurité au Travail, sans interrompre l'activité productive.
- Instruire le reste du personnel dans les tâches à accomplir.
- Assurer le respect de la sécurité au sein de leur quart de travail.
- N'effectuez pas de travaux sans avoir obtenu l'ART en bonne et due forme.
- Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.

Chef pilote

- Responsable du respect et de l'application de cette procédure.
- S'assurer que des ressources humaines qualifiées sont disponibles et affectées en temps opportun selon l'organigramme du projet et tel qu'indiqué par le directeur de la construction du tunnel.
- Coordonne la planification des travaux à réaliser avec la périodicité requise par le Directeur de la construction du tunnel.
- Signaler immédiatement les pannes à l'ingénieur en chef.
- Cela nécessite l'emploi de ressources humaines ayant la capacité et l'expérience nécessaires pour répondre aux exigences du projet.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Planifier l'activité avec leur équipe de travail afin de prévoir les actions correspondantes en matière de sécurité, de santé au travail et d'environnement, sans interrompre l'activité productive.
- S'assurer que les mesures de santé et de sécurité sont adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs dont ils ont la charge.
- Avoir des informations écrites sur le plan d'urgence (numéros de téléphone et adresses d'urgence)
- Gérer les permis de travail, être responsable de l'entretien des permis dans la zone de travail et faire signer le directeur de la construction du tunnel et le conseiller SSO.
- Responsable de l'élimination de l'équipement et des éléments en mauvais état. Maintenir l'ordre et la propreté dans la zone de travail.
- Responsable de la direction, de la planification (ressources, matériaux, pilotes et autres personnels), de l'exécution et de la révision des réparations des tuyaux entraînés si nécessaire.

Pilote

- Responsable de respecter et d'appliquer cette procédure pendant leur quart de travail.
- Responsable de permettre à quiconque d'accéder à la zone de travail dans le puits et le tunnel.
- Il ne permettra à personne extérieur à l'activité de circuler dans la zone de travail ou de développement de celle-ci.
- Signalez tout incident ou accident au Pilot Manager.
- Planification et coordination du travail pendant votre quart de travail.
- Coordination entre les équipes de travail.
- Instruire le reste du personnel dans les tâches à accomplir.
- Assurer le respect de la sécurité au sein de leur quart de travail.
- N'effectuez pas de travaux sans avoir obtenu l'ART en bonne et due forme.
- Responsable de remplir le rapport de production quotidien.
- Transmettre au responsable du tunnel les besoins en fournitures, matériaux, personnel, outils et équipements habituels en temps et en heure.
- Transmettre au Pilot Manager les besoins particuliers, ou les prévisions, ou les actions d'amélioration.

Grutier/ *Grutier à portique

Les fonctions suivantes sont celles de l'opérateur de grue au cas où sa participation serait requise, et les fonctions marquées d'un astérisque (*) correspondent également à l'opérateur de grue à portique, c'est-à-dire qu'elles correspondent aux deux positions :

- Il s'agit d'un personnel certifié, qualifié et autorisé.
- Générer la documentation de sécurité correspondante
- Au début de la journée de travail, vous vérifierez le parfait état de votre machine à l'aide du format de la liste de contrôle de la grue
- Vérifier le parfait état de vos éléments de levage en coordination avec votre gréeur, en utilisant le format de liste de contrôle des éléments de levage.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- S'assurer que le gréement à utiliser correspond aux capacités de charge requises et qu'il est en parfait état d'utilisation.
- Effectuer la lecture correspondante de la Charte des Capacités afin d'obtenir un positionnement et un fonctionnement sûrs de la grue. Ne pas dépasser 85 % de sa capacité.
- Avant de soulever une charge, l'opérateur doit s'assurer qu'elle n'est pas attachée à une structure, soudée ou boulonnée à un autre composant qui pourrait être endommagé ou traîné lors du démarrage de l'élévation.
- Vérifier qu'avant le début des activités, les permis de travail qui s'appliquent aux travaux à effectuer ont été complétés.
- Il ne quittera pas les commandes, tant que vous avez une charge suspendue
- Aucune charge ne passera sur le personnel qui se trouve dans la zone proche ou adjacente à l'opération de levage.
- Informer le superviseur du levage en charge des opérations de toute défaillance perçue de l'équipement, du gréement, de la charge, de l'état des lieux ou de la manière dont les manœuvres sont dirigées, conditions qui pourraient compromettre la sécurité du levage.
- Arrêter l'opération lorsque, à leur avis, les conditions de poursuite du levage ou du positionnement final de la charge présentent des risques pour la sécurité des personnes, des installations ou des équipements.
- Ils doivent assurer la sécurité de chacun d'entre eux et de leurs collègues en tout temps.
- Ils respecteront strictement les règles et procédures qui régissent leurs activités.
- Cela évitera l'entraînement des charges latérales et le fonctionnement inégal de la grue de la grue, car cela peut transmettre une charge latérale importante à la flèche.
- Est responsable de la sauvegarde de l'intégrité des tuyaux à entraîner, et des autres éléments et équipements qu'il manipule.

Gréeur ou maniobrista

- Directement responsable des opérations de levage de charges. Vous recevrez toutes les indications et les calendriers des tâches à effectuer et vous devrez éclaircir vos éventuels doutes avant de commencer l'opération de levage.
- Supervise tous les travaux liés à l'équipement de levage.
- Il est chargé de s'assurer du poids de la charge propre à l'équipement et d'en informer l'opérateur de l'équipement.
- Responsable de la répartition des responsabilités au sein du personnel d'une opération de levage. Vous consulterez le directeur de la construction du tunnel chaque fois que vous aurez des préoccupations concernant la sécurité du levage.
- Vous aurez connaissance des tâches de réglage, de réparation ou de changement sur les élingues ou les pièces de l'équipement, avant de commencer les opérations de levage.
- Supervise le personnel impliqué dans l'opération de levage.
- Il est responsable de la sécurité de l'élingue correcte de la charge.
- Il est chargé de garder tout le personnel non impliqué dans la manœuvre à l'écart de la zone d'opération.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- S'assurer que tout le personnel participant à l'opération est conscient de son travail, de ses responsabilités et des conditions de sécurité et qu'il est correctement formé et formé.
- Il est chargé de transmettre de manière claire et opportune les avertissements et les manœuvres qui permettent de sauvegarder l'intégrité des tuyaux à piloter, ainsi que des autres éléments et équipements manipulés.

Directeur d'usine / Directeur de puits

Chacun d'entre eux aura les fonctions suivantes appliquées à son travail spécialisé :

- S'assurer que des ressources humaines qualifiées leur ont été affectées en temps opportun.
- Vérifiez les conditions de fonctionnement des outils et équipements de votre activité, s'il y a des anomalies ou des prévisions que vous devez immédiatement informer le Pilote.
- Assurez-vous que les outils, éléments et matériaux nécessaires sont disponibles.
- Responsable des outils, consommables et éléments des activités sous sa responsabilité.
- S'assurer que les mesures de santé et de sécurité sont adéquates et respectées.
- Responsable de transmettre la formation reçue aux travailleurs dont ils ont la charge.
- Planifier l'activité avec leur équipe de travail afin de prévoir les actions correspondantes pour la santé au travail et la sécurité environnementale, sans interrompre l'activité productive.
- Instruire le reste du personnel dans les tâches à effectuer.
- Assurer le respect de la sécurité au sein de leur équipe de travail.
- N'effectuez pas de travaux sans avoir fait réaliser l'ART.
- Maintiendra l'ordre et la propreté dans la zone de travail.
- Exécuter les fonctions confiées par le pilote et le Chef Pilote.

Le Site Manager sera également en charge des fonctions suivantes :

- Ils effectueront des tests initiaux sur les systèmes et équipements sous leur responsabilité, suffisamment à l'avance pour ne pas générer d'arrêts dans le processus de construction.
- Il vérifiera le stock de matériaux et le comparera à l'avancement de la construction afin de donner des alarmes en temps opportun si des matériaux manquent.
- Il avertira le pilote des déviations ou des situations imprévues.
- Il fournira à l'ingénieur du tunnel les informations demandées en rapport avec son processus.
- Il vérifiera à l'avance les dates de péremption des produits à utiliser.
- Ils informeront le Pilote, le Superviseur Qualité et l'Ingénieur Tunnel de toute anomalie ou dysfonctionnement de leur équipement de laboratoire.
- Responsable de la réalisation des essais établis dans le document Plan d'inspection et des essais du tunnel pour son procédé.
- Il remplira les registres du document Plan d'inspection et d'essais, et de production se référant à ses processus.

De plus, le gestionnaire de puits sera également en charge des fonctions suivantes* :

- Planifier et superviser les travaux de surface.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Assurer la sécurité des travaux de surface
- Vérifiez que vous disposez du stock de tuyaux pour le battage dont vous avez besoin en fonction de la production. Si ce n'est pas le cas, avisez le pilote en temps opportun.
- Vérifiez que les tubes d'origine sont adaptés à la conduite.
- Il est chargé de recevoir les tubes qui atteignent la zone du puits.
- Responsable de la préparation rapide des tubes à conduire.
- Demander des ressources au pilote pour mettre en place les stations intermédiaires, le cas échéant.
- Responsable de soutenir le pilote en examinant les aspects suivants et en signalant immédiatement toute anomalie et/ou besoin :
 - Que les matériaux excavés soient évacués immédiatement, les anomalies sont signalées au pilote.
 - Que de l'eau douce ou fraîche soit disponible en quantité nécessaire en temps opportun.
 - Que le séparateur traite correctement les matériaux de l'excavation.
 - Que dans les cas où cela est nécessaire, le filtre-presse fonctionne et est utilisé.

Superviseur qualité (QA/QC)

- Examiner et mettre en œuvre le plan d'assurance qualité sur place.
- Fournir une formation en temps opportun et vérifier la conformité au document du plan d'inspection et d'essai pour les microtunnels, le cas échéant.
- Proposer les mesures nécessaires pour la correction des écarts dans les objectifs de qualité.
- Informer et conseiller les gestionnaires et les travailleurs sur le respect des objectifs et des procédures de qualité.
- Contrôler le degré de mise en œuvre des actions correctives dérivées des procédures du système qualité.
- Effectuer des visites techniques en auditant interne d'autres activités que celles dont ils ont la charge. Assister aux réunions sur place où ils demandent la présence du responsable qualité sur place.
- Planifier, en accord avec le directeur de la construction du tunnel, la passation des contrats de l'organisme certificateur conformément au programme de montage et de mise en service.
- Vérifier que l'organisme certificateur de cet équipement est apte devant le client et devant l'entreprise elle-même.
- Examiner la pertinence du document de certification une fois qu'il a été délivré.

Conseiller en prévention des risques

- Il est légalement responsable de conseiller et d'apporter un soutien technique au chargé de projet dans tous les aspects de la gestion de la santé et de la sécurité au travail sur le chantier.
- Veiller au respect des aspects juridiques établis dans le Code du travail
- Superviser et évaluer le bon respect de la procédure.
- Vérifier les contrôles sur place (liste de contrôle, permis et ART).
- Conseiller la ligne de surveillance sur les questions de prévention des risques et la bonne préparation de l'ART.
- Former le personnel à la préparation du TAR et aux permis de travail sécuritaires.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Donner la formation en matière de sécurité demandée ou qu'il juge appropriée pour les activités de construction.
- Vérifier l'efficacité des mesures de contrôle et proposer des améliorations à la procédure.
- Inspecter le respect des mesures préventives de contrôle de la pollution dans l'exécution des travaux, en contrôlant les aspects environnementaux générés par l'activité.
- Vérifier la conformité aux dispositions environnementales de la présente procédure.
- Il doit informer et coordonner les discussions nécessaires du nouveau personnel qui entre dans le projet, en coordonnant les discussions de l'homme nouveau, de la sécurité et de l'environnement.
- Conseiller sur la bonne gestion des déchets générés et vérifier leur élimination correcte dans les zones établies par le client.
- Détecter et réaliser des actions correctives en cas de non-conformités.
- Conseiller le personnel sur l'utilisation correcte des outils et des éléments de sécurité.
- Vérifiez que les travaux sont effectués selon les normes de l'entreprise cliente.
- Transmettre les observations et les améliorations de la gestion environnementale aux gestionnaires de tunnels pour leur exécution rapide et/ou leur solution.
- Examiner l'efficacité des actions prises et leur efficacité.

Gestionnaire de l'environnement

- Assister aux réunions de suivi sur les questions environnementales.
- Effectuer régulièrement des inspections du lieu de travail pour vérifier toutes les exigences environnementales.
- Préparer la documentation correspondante de l'environnement.
- Garantir le suivi du Plan de Gestion Environnementale.
- Assurer la manipulation et l'entreposage appropriés des déchets.
- Transmettre les observations et les améliorations en matière de gestion environnementale aux gestionnaires de tunnels pour leur exécution et/ou leur solution.
- Examiner l'efficacité des mesures prises.

Travailleur

- Se conformer aux dispositions de la présente procédure.
- Tous les travailleurs doivent connaître les règlements et les documents de référence contenus dans cette procédure.
- Informez immédiatement votre patron immédiat ou votre responsable de la prévention de toute situation dangereuse que vous observez.
- Gardez à l'esprit en tout temps qu'aucun objectif de production ou urgence opérationnelle ne justifie de mettre en danger leur intégrité physique.
- Contrôler les charges en manutention (travailleurs appelés Vienteros)
- Signaler au directeur de l'usine et au gestionnaire de puits, ou au pilote, les éventualités ou les risques qu'il voit.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

9. DÉVELOPPEMENT

9.1 Géologie du projet

La géologie des zones où les microtunnels seront construits a été fournie par MAPPING ENGINEERING dans les documents suivants :

- “Etude du milieu marin et du procédé de prétraitement pour la réalisation de la Station de Dessalement d’eau de mer de la région de Casablanca- SETTAT” CODE PROJET MAPPING ENGINEERING: 1769/21/DESSALEMETN/RAO/DEF/001/0
- “Leve topo-bathymetrique multifaisceaux date du levé 22/12/2021 au 09/05/2022 ” CODE PROJET MAPPING ENGINEERING : 1769/21/BATHY/DESS/PRV/001/2.
- “Plan de lancement” CODE PROJET MAPPING ENGINEERING: 1769/21/BATHY/DESS/DEF/001/4.
- “Carte des épaisseurs” CODE PROJET MAPPING ENGINEERING: 1769/21/BATHY/DESS/DEF/001/0.
- “Carte du toit du substratum” CODE PROJET MAPPING ENGINEERING : 1769/21/BATHY/DESS/DEF/001/0.

9.2 Description de la méthode de construction

La méthode de construction de tunnels au moyen d’un fonçage de tuyaux, consiste en l’introduction d’une chaîne continue de tuyaux en béton en les enfonçant dans le sol, au moyen de vérins hydrauliques, d’un puits d’attaque à une plate-forme de réception, préalablement exécutée en mer.

Le tunnelier pénètre dans le sol en le coupant et en le faisant avancer grâce à la poussée des vérins hydrauliques situés dans la cale d’attaque ou la cale. Au fur et à mesure que le tunnelier progresse, les matériaux excavés se mélangent aux boues de forage qui sont introduites dans le front de coupe, générant un mélange humide connu sous le nom de boue résiduelle qui est pompé du front d’excavation et extrait de la surface pour être éliminé. Une fois que le microtunnelier a fini de s’enfoncer dans le sol, un tube en béton armé est placé à l’arrière de la machine, qui sera entraînée. Et ainsi de suite, chaque tube sera placé et entraîné jusqu’à ce que toute la perforation réalisée lors du forage et de l’avancement de la machine soit recouverte d’un revêtement.

Il convient de noter que la queue du MTBM agit également comme une femelle supplémentaire d’un tube de béton, logeant dans sa partie arrière le mâle du premier tube de pieux.

La roche est excavée par une couronne ou une roue de coupe que le tunnelier porte à cet effet. La masse rocheuse (ou le sol, ou les conditions mixtes des deux) est fragmentée et excavée par une couronne tranchante.

Les matériaux excavés sont transformés en boue, lorsqu’ils sont broyés dans la chambre de broyage et mélangés à de la boue de forage à base de bentonite. Ces boues sont extraites à la surface par un système de pompage intégré. Grâce à cette technique d’extraction du matériau d’excavation, il est également possible de maintenir le front d’excavation équilibré à tout moment, du point de vue de son état de traction-déformation.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

L'avance se fait progressivement et transmet les pressions à la tête de coupe à travers le tube de béton lui-même. Pour ce faire, un tube est placé dans le cadre hydraulique et poussé jusqu'à ce que la course des cylindres dudit cadre soit épuisée, moment auquel un nouveau tube de béton est collecté et positionné.

Cette opération est répétée jusqu'à ce que toute la longueur ait été excavée, pour finalement atteindre la plateforme de sortie, puis procéder à l'opération de sauvetage sous-marin du TBM. Voir « Procédure de sauvetage d'un tunnelier » (MTBM)»

9.3 Éléments essentiels de fonçage

9.3.1 Machine de forage

Dans ce projet, on utilisera des microtunneliers AVN 2600, qui sont des machines qui permettent de percer le sol tout en avançant, ils ont des tubes en béton armé attachés à leur dos, qui constitueront le revêtement final du tunnel. Ces tubes sont placés en entraînant avec les forces des vérins hydrauliques situés dans le puits d'attaque ou la cale.

D'une manière générale, les tunneliers AVN présentent les avantages suivants pour la construction de tunnels:

- Permettre l'excavation dans des sols meubles, des terrains mixtes et des conditions rocheuses avec l'utilisation de différentes roues de coupe (excavation sur toute la face)	- L'unité d'alimentation hydraulique est située dans le deuxième corps, le tube de travail
- Ils permettent l'accès à la roue de coupe pour le changement d'outils (système. Remplacement arrière)	- Ils disposent d'un système d'eau à haute pression pour fonctionner dans des sols cohésifs
- L'opération d'alignement est très fiable grâce au système de mesure utilisé	- Ils ont un cône de concasseur très efficace.
- Tienen diferentes modos de descarga y sistemas de chorro para adaptarse a diferentes condiciones.	- Ils sont entièrement contrôlés à distance. Télécommande.
- Ils sont équipés de roulements robustes et durables et d'un entraînement haute puissance.	- Il dispose d'un guidage automatique compatible avec le système de guidage UNS

Tableau 3. Caractéristiques générales AVN et AVND.

Les tunneliers sont commandés à distance à partir d'un conteneur de commande ou d'opération. Ils forent jusqu'à une section complète et creusent en tournant la roue de coupe dans les deux sens.

9.3.2 Station de poussée principale

Pour effectuer les poussées à partir du puits d'attaque ou de la cale d'attaque, il faut préalablement installer le cadre de poussée, qui est composé de rails de support situés à la base du puits et par le poste de poussée principal avec les vérins hydrauliques, une plaque de réaction en contact avec les parois du puits et un anneau de transmission de charge. Pour être enfoncés dans le sol, les deux corps du tunnelier et chaque tube doivent être situés dans le châssis, et de là, ils sont poussés par les vérins hydrauliques dans les traces de l'anneau de poussée. De cette façon, on obtient le déplacement positif du MTBM (qui se trouve à la tête de la chaîne d'éléments, en

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

train de creuser) et derrière celui-ci des tubes en béton armé. La figure suivante montre les éléments de la station de poussée principale:

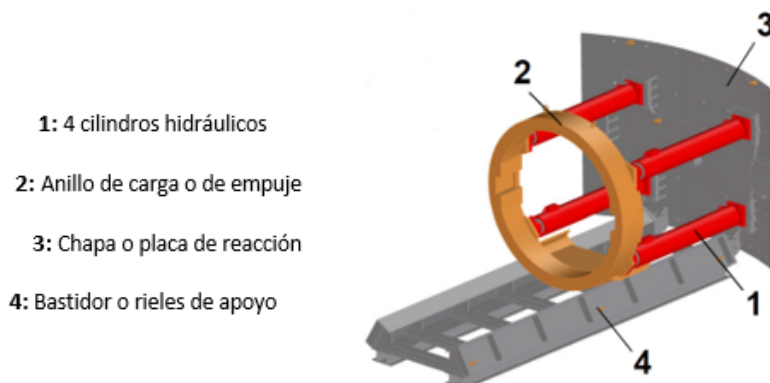


Figure 5. Schéma de la station de poussée principale. Avec l'aimable autorisation de HERRENKNECHT

La poussée horizontale générée par les cylindres, dont la réaction est absorbée et transmise par la plaque arrière reposant sur une paroi de réaction, est communiquée au moyen de l'anneau de poussée à la partie arrière (ou femelle) du tuyau en béton, qui, à son tour, est reliée par sa partie avant (ou mâle) à l'arrière de l'élément de la chaîne qui précède immédiatement. Voir « Procédure d'assemblage du tunnelier et de l'équipement auxiliaire »

La bague de poussée transmet la force des cylindres à la femelle du tube dans lequel elle se bouche. À l'arrière, les poutres absorbent la poussée des cylindres lorsqu'elles sont déployées. Cette technique combine la poussée et la coupe avec la couronne de telle sorte que l'opérateur du tunnelier contrôle les deux paramètres depuis la cabine de contrôle, comme le montre le schéma suivant:

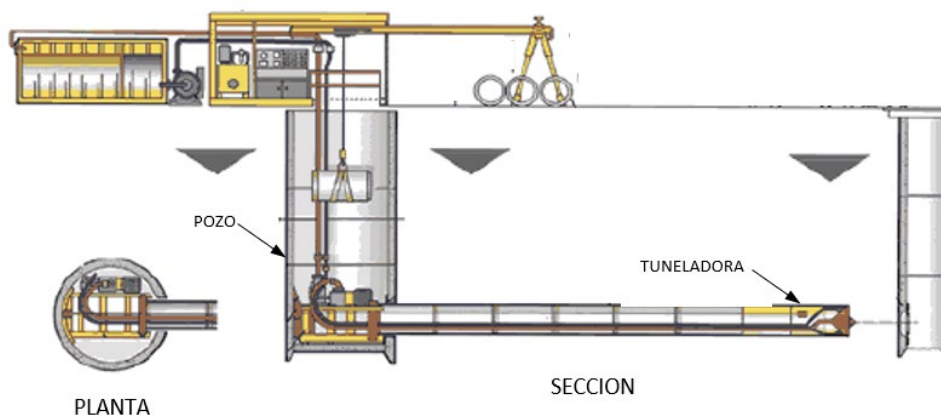


Figure 6. Exemple de schéma de fonçage de tuyaux

9.3.3 Stations de poussée intermédiaires

Pour contrer l'éventuelle perte d'efficacité de la poussée principale (du cadre) avec la distance totale de la chaîne de tuyaux en béton, les stations de levage intermédiaires (IJS) sont stratégiquement espacées et situées. Ces dispositifs sont des anneaux métalliques qui permettent l'installation de cylindres de poussée, cet ensemble est

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

également logé par des tubes d'entraînement spéciaux, conçus en fonction des besoins de chaque projet. Ces tuyaux qui abritent les EIE sont au nombre de deux, l'un mâle et l'autre femelle, et sont équipés d'un anneau périmétrique qui abritera les vérins hydrauliques à course courte.

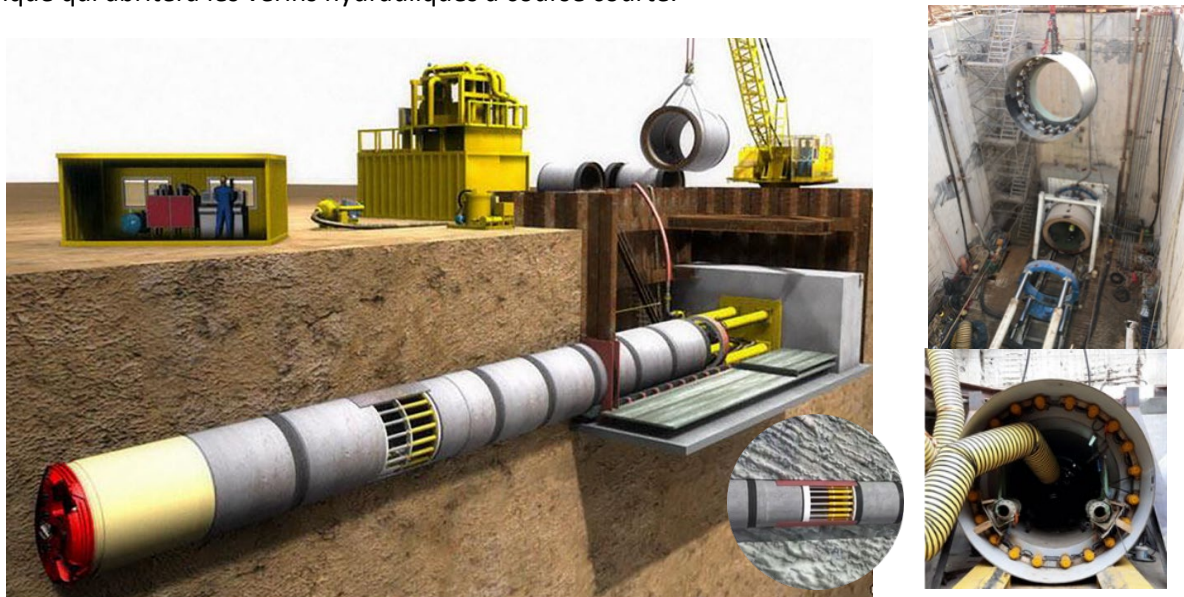


Figure 7. Schéma général d'un micro-tunnel détaillant les stations intermédiaires. Avec l'aimable autorisation de HERRENKNECHT et EH

Les éléments et le fonctionnement, le montage et le démontage des EIE sont présentés dans : « Procédure d'assemblage de tunneliers et d'équipements auxiliaires » et « Procédure de montage et de démontage de stations intermédiaires »

La mise en service ou l'exploitation de stations de poussée intermédiaires n'est pas une étape obligatoire dans l'exécution de la procédure d'excavation du microtunnel, mais un dispositif conçu, conçu, fabriqué et installé pour faire partie du processus à terme, dans différents scénarios, comme de longues distances (lorsque la station de poussée principale atteint sa capacité maximale).

Ces stations sont logées dans deux tubes spéciaux en béton armé appelés Long Virola et Lowered Male.

9.3.4 Mèche préfabriquée pour le perçage d'un revêtement

Le fonçage est une méthode de construction de tunnels où des vérins hydrauliques sont utilisés pour permettre la poussée de tubes, spécialement conçus pour cette manœuvre, après l'avancée d'un tunnelier à travers le sol, du puits d'attaque au puits de secours.

Le pieux préfabriqué se compose de : tuyaux standard et tuyaux de station intermédiaire. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé, qui se trouve dans la "Procédure de fabrication des tuyaux d'entraînement"

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Tuyau standard en béton armé pour le conduite TE

Il intègre un joint flexible à l'intérieur d'un canal à l'extrémité mâle et un collier en acier renforcé qui agira comme une femelle. Les tubes standard peuvent être fournis avec ou sans tubes d'injection, qui sont placés sur la paroi du tube selon les indications de conception pour les injections de lubrification pendant le forage et pour l'injection de boue après la fin du forage.

Ci-dessous des photos de tubes standards, voir les deux extrémités, le mâle ou pointe et la femelle constituée d'une virole ou d'une cloche en métal.



Photo 1. Tubes d'entraînement standard. Béton armé

Les tubes ont 4 boulons pour la manutention en usine et le déchargement et l'abaissement dans l'arbre d'attaque de manière sûre.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001



Photo 2. Tube standard. Manutention en usine



Photo 3. Tube standard. Manutention dans la construction

- Tube de station intermédiaire TVL à virole longue et tube mâle abaissé TMR

Ces stations sont logées dans deux tubes spéciaux en béton armé appelés Long Virola et Lowered Male. Le premier tube est doté d'une virole métallique ou d'une cloche plus longue que la normale, il abritera les supports et les vérins hydrauliques qui composeront la station intermédiaire. Alors que le tube mâle abaissé est un tube d'une épaisseur inférieure à une partie de sa longueur, qui est fini dans un anneau métallique qui recevra les poussées de l'action hydraulique de la station. Voir les photos suivantes:



Photo 4. Tubes de station intermédiaires. EUROHINCA

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Vous trouverez ci-dessous les images internes des deux tubes qui abritent la station intermédiaire et de la station intermédiaire installée à l'intérieur:

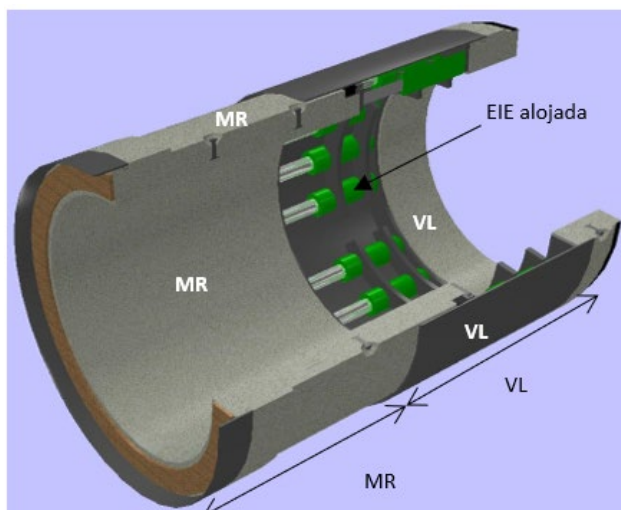


Figure 8. Vue de l'EIE depuis le tube arrière de la virole longue VL. (Down 2 Terre. Avec l'aimable autorisation d'EPM Aguas Nacionales)

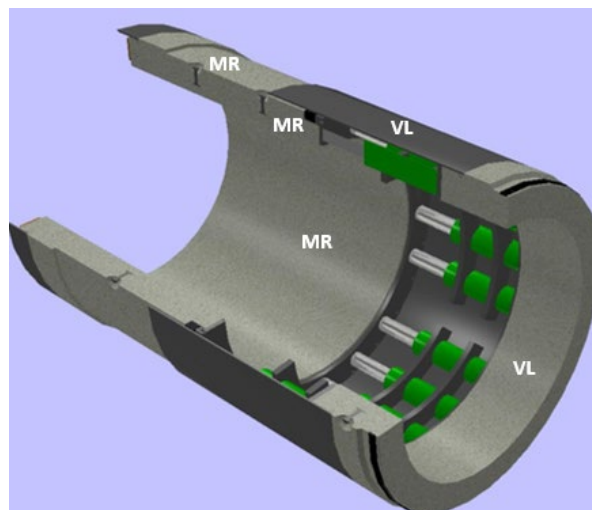


Figure 9. Vue de l'EIE depuis le MR. (Down 2 Earth. Avec l'aimable autorisation d'EPM Aguas Nacionales)

De cette façon, les stations de poussée intermédiaires EIE seront installées à l'intérieur des tubes qui composent le tunnel, de sorte que si les forces de frottement l'exigent, de petites sections du tunnel peuvent être ouvertes et poussées, elles seront fermées et la station suivante s'ouvrira, poussant ainsi le tunnel de manière similaire au mouvement d'une chenille.

Une fois la construction du tunnel terminée, chaque station de poussée intermédiaire EIE est fermée et le tunnel est poussé derrière elle, fermant l'espace dans lequel ils sont logés et laissant les tubes télescopiques VL et MR en contact total. Comme on peut le voir sur l'image suivante, configuration qui représente l'EIE fermé dans sa configuration finale.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

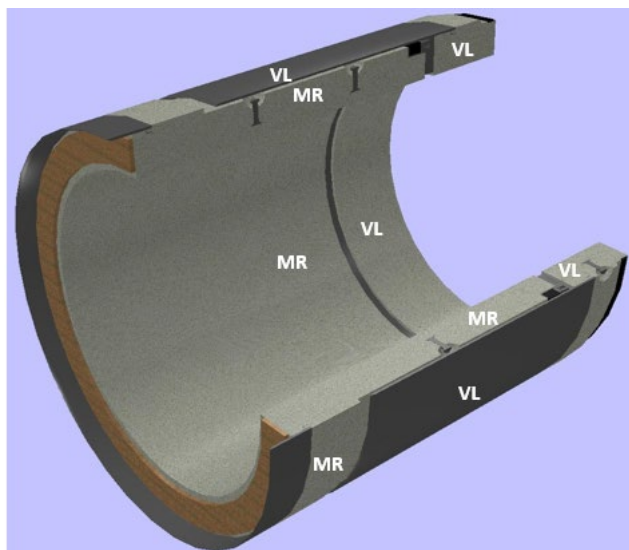


Figure 10. Vue de l'EIE fermé, avec les tubes MR et VL aboutés, après le retrait des cylindres. (Avec l'aimable autorisation de Down2Earth. EPM)

Les stations de poussée intermédiaires permettent d'accueillir jusqu'à 30 vérins hydrauliques ou cylindriques, le nombre de vérins est placé selon les besoins au fur et à mesure que les poussées sont observées dans la station principale.

5 EIE seront placés dans le tunnel de captage et 7 EIE dans le tunnel de décharge. Voir « Procédure de montage et de démontage de la station intermédiaire »

9.3.5 Fluides de forage et de lubrification

Ces tunneliers utilisent des fluides généralement constitués de boues thixotropes à base de bentonite qui refroidissent les outils de coupe tout en contribuant au support du front d'excavation. Ces fluides de forage rendent viable le système de transport des débris ou retardataires par voie humide par pompage, en se mélangeant aux particules du forage et en facilitant leur élimination.

Le forage de roche avec ces boues présente un double avantage, d'une part, car une viscosité plus élevée que celle de l'eau dissipe l'énergie de frottement avec le sol, prolongeant ainsi la durée de vie utile des fraises. D'autre part, compte tenu de la thixotropie de la boue, il améliore l'évacuation des particules fines de l'éclatement de la roche, évitant les coins.

Le fluide de forage est préparé à la surface et est conduit par des conduites jusqu'à la base du puits et jusqu'au microtunnelier. Le fluide de forage est pompé dans la chambre d'excavation du micro-tunnelier. Côté excavation, si le sol est de la terre, il forme un gâteau imperméable. De cette façon, les fluides de forage, en plus de permettre la stabilisation de la face de coupe dans le sol, permettent l'évacuation de ceux-ci une fois mélangés aux débris du sol foré, ou lag, permet de les évacuer par voie humide à l'aide de pompes d'extraction qui les amènent à la surface pour l'élimination finale.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

La boue du forage est pompée de la chambre d'excavation du tunnelier vers le filtre-presse, si la qualité de la boue le permet, ou directement vers une usine de séparation située en surface, généralement composée de tamis et de cyclones, ce qui permet de recycler la suspension de bentonite et les matériaux excavés.

Parallèlement au battage, des boues sont injectées dans l'espace annulaire le long du tunnel, au moyen des réserves que certains tubes ont à cet effet. Ce fluide est placé entre la paroi extérieure des tubes et le sol. Cette lubrification est destinée à réduire les forces de frottement des tubes, générées par le sol, et à faciliter l'enfoncement du train de tubes dans le sol. Le système de lubrification du tunnel sera présenté ultérieurement.

9.4 Micro-tunneliers et équipements auxiliaires

Vous trouverez ci-dessous un schéma présentant le principe de fonctionnement de la construction de microtunnels avec des MTBM.

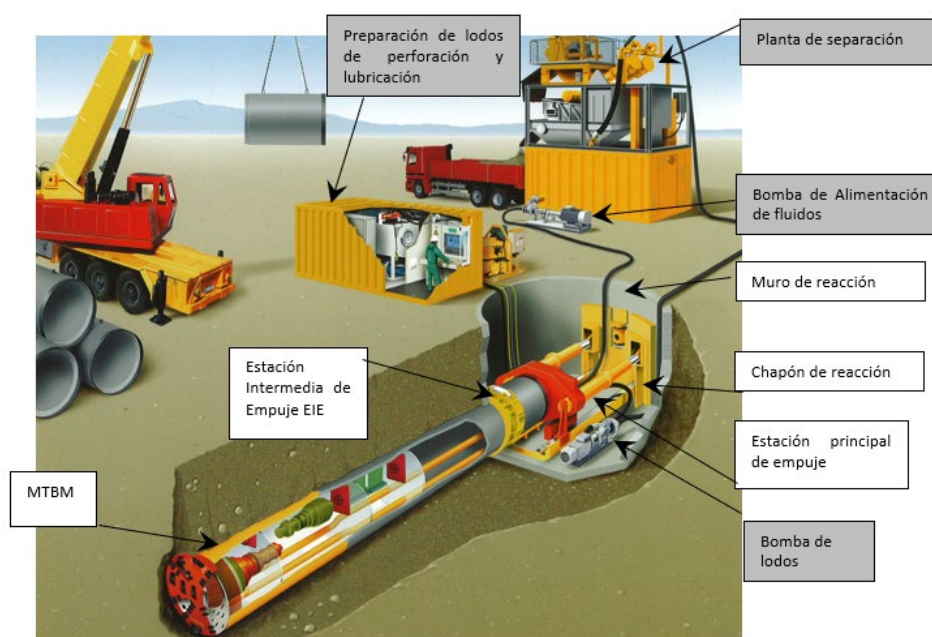


Figure 11. Schéma du principe de fonctionnement d'exécution des micro-tunnels. Avec l'aimable autorisation de HERRENKNECHT

- **Équipement auxiliaire:** Les principaux équipements auxiliaires des tunneliers sont énumérés ci-dessous:

ÉQUIPEMENT DE SURFACE	ÉQUIPEMENT À L'INTÉRIEUR DU PUIT
- Machine à conteneurs	- Foreur de tunnel et leurs corps
- Centrale électrique à bentonite	- Meule de coupe
- Pompe à bentonite	- Articulation d'entrée ou articulation d'attaque
- Pompe d'alimentation en fluide	- Station de poussée
- Grue à portique	- Cadre
- Installation de séparation	- Cylindres de poussée

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Filtre-presse	- Chapon de réaction
- Éventail	- Pipe break
- Tour de refroidissement	- Machine de pompe d'extraction de lisier
- Compresseur	- Pompe d'extraction de puits
- Grue	- Stations de poussée intermédiaires
- Éléments hydrauliques, électriques	- Chariot réfrigérant
- Conteneur d'atelier	- Système de guidage automatique
- Conteneur électrique	- Portique laser
- Conteneur hydraulique	- Tableau de distribution hydraulique
- Pompe haute pression	- Tableau de distribution électrique et contrôle
- Groupes électrogènes	-
- Conteneur de distribution électrique - Busbar	-
- Cages et tuyaux	-

Tableau 4. Principaux équipements auxiliaires des tunneliers

Cette section énumère l'équipement auxiliaire des MTBM et donne un bref aperçu de leurs caractéristiques. Dans la procédure « Procédure d'assemblage des MTBM et des équipements auxiliaires », la description et les caractéristiques des principaux équipements auxiliaires du tunnelier et les généralités de leurs assemblages sont présentées plus en détail.

9.4.1 Microtunnelier

Vous trouverez ci-dessous les pièces principales et essentielles qui composent un TBM AVN, et les noms permettant de l'identifier:

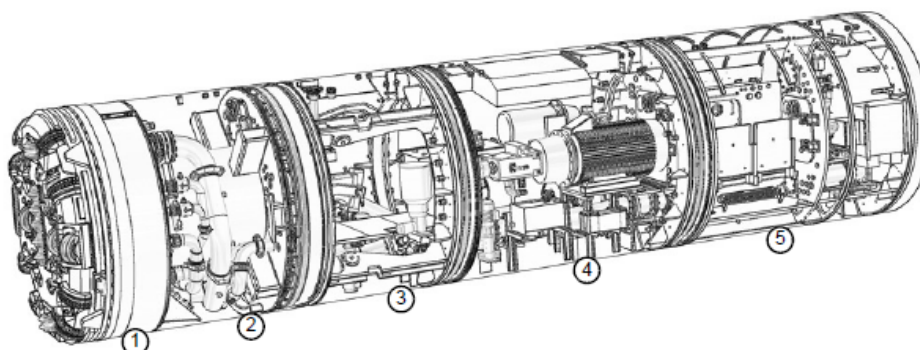


Figure 12. Parties la tuneladora. 1. Rueda de corte 2. Escudo 3. Tubo de trabajo 4. Tubo de trabajo 2. 5. Esclusa

Le tableau suivant présente les éléments de base d'un tunnelier pour chacun des tunneliers qui seront utilisés dans le projet:

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA AVN MICRO TUNNELIER	AVN 2600	AVND 2600
Meule de coupe ou couronne	•	•
Tunnelier ou bouclier (tunnelling machine)	•	•
Tube de travail (machine pipe 2)	•	•
Exclu (air lock pipe)	•	•
Module de secours	•	•
Gantry 1 – Système de régulation de l’air comprimé – Samson Equipment	• En esclusa	• En gantry
Gantry 7 - Refroidissement	•	•

Tableau 5. Principales pièces des micro-tunneliers AVN

En raison de la géologie et des conditions dimensionnelles restrictives de la fosse de sortie, EH a adapté les tunneliers comme suit pour la construction des ouvrages de ce projet (voir les images suivantes):

- À déterminer

Vous trouverez ci-dessous les chiffres des tunneliers adaptés et de leurs pièces:

▪ **Microtunnelier AVN2600**

Le micro-tunnelier est présenté ci-dessous, AVN2600 une fois intégré aux adaptations requises:

- À déterminer

Vous trouverez plus d’informations dans le « Manuel MTBM AVN2600 »

▪ **Microtunnelier AVN2600**

Le micro-tunnelier M-1740M est présenté ci-dessous une fois intégré aux adaptations requises:

- À déterminer

Vous trouverez plus d’informations dans le « Manuel MTBM AVN2600 »

▪ **Couronne et outils de coupe**

La tête de coupe / roue de coupe, logée à l’avant du tunnelier, a différentes fonctions:

- Fragmentation du front d’excavation (dans le cas d’un massif rocheux) ou provocation du détachement du sol par rotation de l’outil lors de l’avance.
- Broyage des déblais.
- Début du processus d’extraction ou de transport des matériaux d’excavation.

La tête de coupe / roue de coupe se compose d’un corps en acier de base équipé de divers outils d’excavation, fixes (couteaux et lattes) et mobiles (disques de coupe ou de coupe) et peut excaver la matière de la face d’excavation en tournant dans les deux sens.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Ce qui suit est un schéma de base simplifié du mécanisme de fragmentation de la roche au moyen des disques de coupe et de la génération de ce que l'on appelle les « chips ».

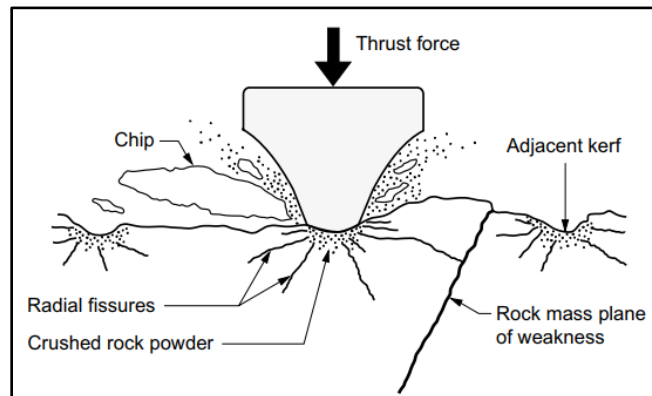
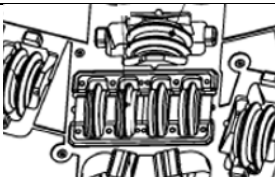
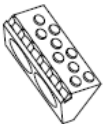
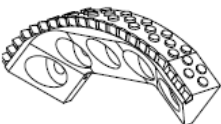


Figure 13. Le processus de fragmentation de la roche à l'aide de disques de coupe ou "chipping"

Pour obtenir une durabilité maximale des éléments principaux de la roue de coupe, tous les outils d'excavation fixes (couteaux et lattes) et le corps de base de la tête de coupe sont pourvus d'un revêtement dur spécial ("hard-facing"), pour leur fournir la dureté optimale (en termes de dureté Rockwell C, HRC) pour assurer le succès et l'intégrité de ces pièces tout au long du processus.

Vous trouverez ci-dessous différents types d'outils de coupe:

	 simple	 double
OUTIL CENTRAL OU NEZ	DISQUES À TRONÇONNER	
Il est installé au centre de la couronne et, grâce à sa forme spéciale, il crée un contour conique qui lui permet de se porter de manière régulière et homogène. Dans ce cas, il est composé de plusieurs disques		Il y en a des simples et des doubles. Les disques tournent à la suite de la pression exercée contre la roche et de la rotation de la couronne ou de la roue de coupe, écrasant la roche qu'ils rencontrent. Les disques de coupe effectuent un mouvement de rotation causé par la pression exercée contre la roche et la rotation de la tête de coupe/roue de coupe. Ils fragmentent la roche présente par le processus décrit ci-dessus.
		
LATTES		OUTILS DE COUPE

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

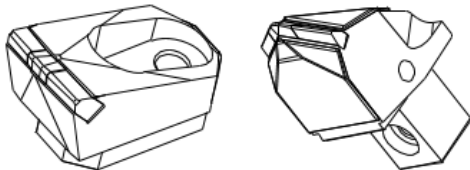
Les lattes collectent et transportent le sol détaché vers la chambre d'excavation à travers les trous de la roue de coupe. En même temps, ils servent de protection pour les couteaux contre les dommages mécaniques. Ils sont composés d'un corps de base en acier recouvert d'éléments en carbure. Ils sont vissés au corps de la couronne et peuvent être remplacés si nécessaire.	Il s'agit des outils d'excavation qui, en raison de leur position, provoquent une surcoupe pour générer l'espace ou l'espace annulaire entre le tunnelier et la surface d'excavation et facilitent le fonçage et le déplacement de cette dernière et par la suite des tubes.
LAMES DE RASOIR	
	Les lames de paillette éliminent les matériaux cohésifs et non cohésifs en grattant ou en grattant. Ils sont composés d'un corps de base en acier recouvert d'éléments en carbure (WIDIA) ou de matériau anti-usure. Les lames de paillette sont vissées sur le corps de base de la tête de coupe à l'aide de boîtiers et peuvent être remplacées si nécessaire.

Tableau 6. Types d'outils de coupe

▪ Couronne de la Tunnelier AVN2600

Ci-dessous, la roue de coupe du tunnelier:

À déterminer

▪ Couronne de la Tunnelier AVN2600

La figure suivante montre les principales pièces qui composent un tunnelier :

À déterminer

Ces roues peuvent faire changer les outils de coupe de l'arrière à la roue.

▪ Machine à tubes ou bouclier

Dans le tube de la machine se trouvent la carte ELS (typique du système de navigation et de guidage MTBM), le contournement du système d'alimentation et d'extraction de la boue de forage, et d'autres composants importants pour l'avancement. De plus, les cylindres de commande sont articulés dans le tube de la machine. Le tube de la machine agit également comme un corps mobile sur lequel les cylindres de commande (ou d'orientation) effectuent les mouvements de correction continus pendant l'avance, afin de garantir la disposition prévue

▪ Bouclier probe drill

Il s'agit d'un bouclier supplémentaire qui se trouve entre le bouclier et le tube de travail, dans lequel un marteau à percussion rotatif à haute fréquence est installé pour l'exécution du forage et qui permettra d'apporter des améliorations au sol.

▪ Tube de travail

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Dans le tube de travail se trouve le moteur électrique (motorisation MTBM) qui génère le couple nécessaire, transmis par l'entraînement à la roue de coupe, aux cylindres de commande ; le tout avec l'installation électrique et électronique correspondante. Le circuit de refroidissement huile-eau et les débitmètres de la ligne d'alimentation et de transport sont également situés.

▪ Exclu

L'écluse est équipée de cloisons étanches équipées de trappes étanches intégrées. De cette façon, le tunnelier est divisé en plusieurs chambres de pression. Le poste de contrôle de la garde du sas avec le système de contrôle de l'air comprimé, l'enregistreur avec affichage, l'unité de commande et les débitmètres sont situés derrière les chambres hyperbares. Tous les indicateurs et équipements nécessaires au fonctionnement de l'écluse se trouvent ici.

▪ Montage de microtuneladora

Dans la procédure « Procédure d'assemblage de tunnelier et d'équipements auxiliaires », l'assemblage qui sera effectué sur chaque tunnelier est présenté.

La roue de coupe fixée au bouclier ou au tube de la machine est abaissée, puis les adaptations sont abaissées pour laisser place à l'abaissement du module de forage de sonde. En standard, les joints toriques sont graissés, ce qui garantit l'étanchéité entre les corps et sont reliés au premier corps assurant le bon couplage entre eux. Les boulons d'assemblage sont serrés et tous les éléments nécessaires au fonctionnement de la machine sont connectés, qui sont:

- | | |
|---|---|
| -Tuyau d'alimentation de la machine. | -Tuyaux hydrauliques. |
| -Tuyau de câble de signal multibroches. | -Tuyau d'alimentation |
| -Câble d'éclairage. | -Tuyau d'extraction. |
| -Tuyau haute pression. | -Les connexions électriques comprennent l'alimentation de la machine, le câblage des pompes et les lignes de données. |

Une fois l'installation électrique réalisée, elle doit être validée par un organisme de contrôle habilité qui vérifie l'ensemble des branchements et la masse de l'installation électrique.

9.4.2 Équipement auxiliaire situé à l'intérieur du puits

Ils sont présentés brièvement, mais peuvent être consultés dans la procédure « Procédure d'assemblage de tunneliers et d'équipements auxiliaires ». En voici une brève illustration:

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001

Articulation d'entrée ou d'attaque:

Cet élément sert à contenir l'eau et à empêcher la migration du fluide de forage dans le puits (bentonite dans ce cas, utilisée à la fois pour le forage et la lubrification). Il est utilisé dans les travaux de forage avec des machines à boue. Pour son positionnement, l'axe du pipeline doit être marqué à l'aide d'un géomètre.

Dans l'anneau métallique qui est installé dans le trou dans le mur, un système de 1, 2 ou 3 barrières sera logé pour empêcher le passage de l'eau, puis il est fixé avec un coulis pour. Enfin, à l'aide de fermes métalliques, les joints en EPDM ou en caoutchouc sont fixés.

Voir plan « Plan d'Entrée de Tunnel DN2600 », et ses références.



Photo 5. Joint d'attaque (Image reproduite avec l'aimable autorisation d'EUROHINCA)

Châssis de poussée

L'étape suivante est l'installation du reste des éléments de l'unité de poussée. Les faisceaux réactionnels seront placés en suivant l'alignement donné par l'élévation de la position du cadre et l'ancrage à la paroi réactionnelle. Une fois les poutres en place, les 4 cylindres et l'anneau de poussée qui transmet la force à la machine et aux tubes sont installés. Avec l'installation de ces éléments, l'unité de poussée serait opérationnelle.

Pour plus de détails, voir « Manuel du cadre du cylindre »

Pour plus de détails, voir « Manuel du cadre du cylindre »

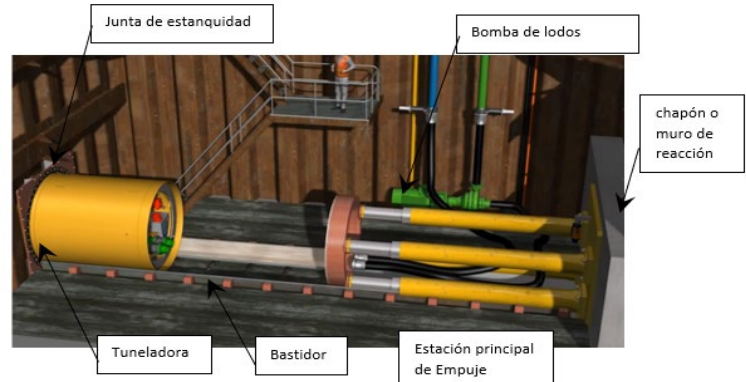


Figure 14. Vue de la base du puits d'attaque. (avec l'aimable autorisation de HK)

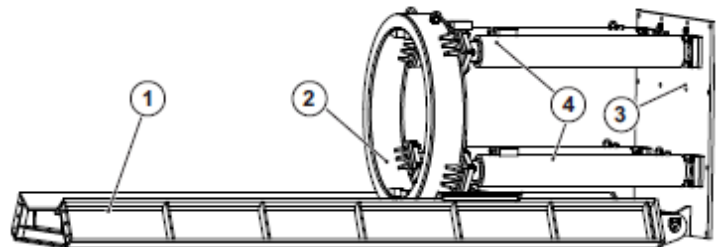
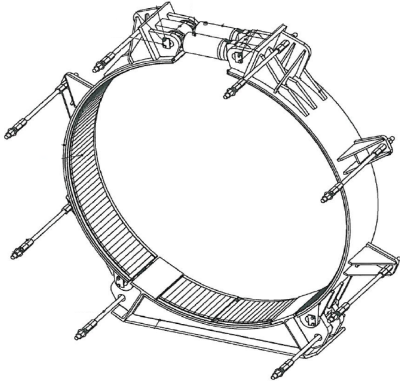
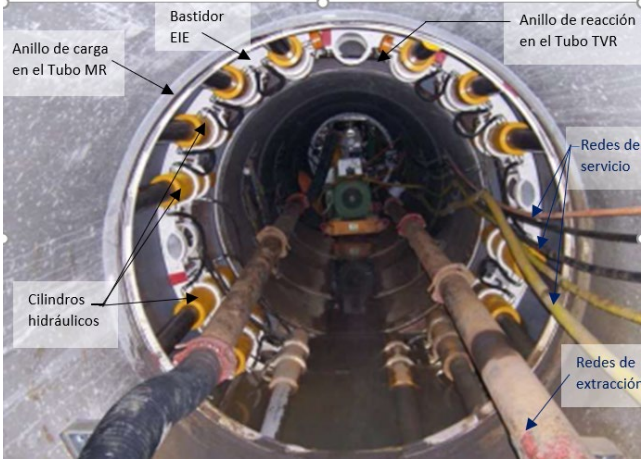


Figure 15. Esquema

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

	1. Bastidor base 2. Anillo de empuje o de reacción 3. Muro o chapón de reacción (placa de presión) 4. Gatos o cilindros hidráulicos 3
Cadre de base Les corps du tunnelier et les tubes à enfoncer seront soutenus sur ce rail.	 <i>Photo 6. Base du cadre EUROHINCA</i>
Station de poussée principale: La station de poussée est placée à côté du joint d'entrée et sera placée en suivant l'alignement et la position de la conduite. Cela nécessitera l'aide d'un géomètre. Il s'agit d'un système qui permet d'exercer une pression hydraulique pour enfoncer, d'abord, le MTBM, puis toute la ligne du tuyau en béton dans le sol	 <i>Photo 7. Installation des vérins inférieurs et installation des vérins supérieurs à la station EPE</i>
Pipe Break: Il se compose d'une structure métallique qui a des cylindres hydrauliques qui sont actionnés comme un sabot pour freiner le tuyau pendant qu'il est entraîné, à l'extérieur de celui-ci lorsque les cylindres de poussée principaux sont collectés pour le placement de plus de tuyaux. Cet élément empêche les tubes de reculer une fois qu'ils ont été déplacés	 <i>Figure 16. Aperçu d'un pipe break (Imagen cortesía de HERRENKNECHT)</i>

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Stations de poussée intermédiaires De cette façon, les stations de poussée intermédiaires (EIE) seront installées à l'intérieur des tubes qui composent le tunnel, de sorte que si les forces de frottement l'exigent, de petites sections de tunnel peuvent être ouvertes et poussées, elles seront fermées et la station suivante s'ouvrira, poussant ainsi le tunnel de manière similaire au mouvement d'une chenille. Voir « Procédure de montage et de démontage de la station intermédiaire »	4  <i>Photo 8. Elementos de la EIE – en color negro. EUROHINCA</i> 1
Machine de pompe d'extraction de lisier Pour les pompes, voir « Manuel des pompes »	 <i>Photo 9. Pompe d'alimentation. EUROHINCA</i> 2
Pompe d'extraction de puits Pour les pompes, voir « Manuel des pompes »	 <i>Photo 10. Pompe d'extraction EUROHINCA</i> 3

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Système de guidage automatique

Voir le document « Procédure de suivi et de mesure (MTBM Guidance) »

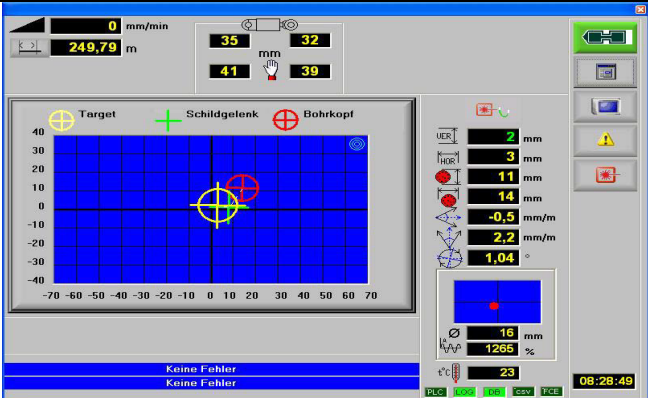


Photo 11. Représentation de la commande de guidage automatique

Portique laser

Le support laser est fixé à la base du puits, dûment référencé topographiquement.

Voir le document « Procédure de suivi et de mesure (MTBM Guidance) »

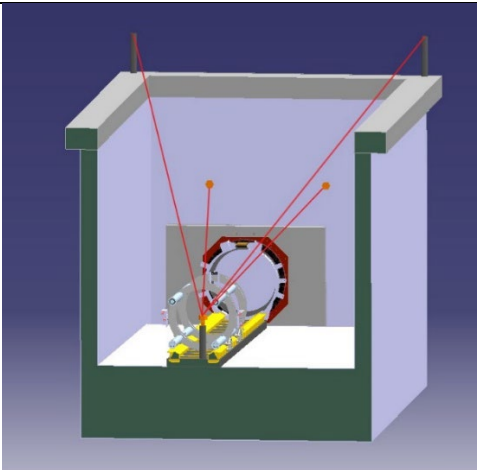


Figure 17. Schéma représentant les visuels du portique laser

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Chariot de réfrigération et d'air comprimé Chariot de réfrigération et d'air comprimé.	 <i>Photo 12. Carro de refrigeración</i>  <i>Photo 13. Regulación de aire comprimido de la tuneladora</i>
Tableau de distribution hydraulique, tableau de distribution électrique et contrôle Les panneaux électriques et hydrauliques sont placés dans le puits, reliant les câbles et les tuyaux hydrauliques à ceux-ci. La pompe du puits et les lignes d'impulsion et d'extraction sont installées du puits aux plantes en surface.	4

Une fois les assemblages de puits terminés, l'unité de poussée est installée. Le sol autour de la fosse sera compacté pour éviter le tassement ou le déplacement. Une fosse de pompage sera installée près du mur d'entrée afin d'accumuler et de pomper l'eau et les boues générées lors des travaux.

Il y a deux éléments qui doivent être particulièrement prudents lors de l'exécution du puits. Le premier d'entre eux est la paroi de réaction qui doit résister à une force de poussée de 2 100 t sans déplacement ni fissuration, pendant le processus de forage. L'autre est le mur d'attaque qui permettra de fixer le joint d'entrée et dans la zone duquel il doit être exempt de renfort.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Une plate-forme en bois sera installée dans le puits pour laisser toute la surface au même niveau.

9.4.3 Équipement auxiliaire monté en surface

▪ Conteneur de contrôle:



Cámara de operaciones (1): Lugar donde se sitúa el operador de la máquina, donde el operador controla y visualiza los parámetros de perforación

Armarios eléctricos (3).

Sala de transformadores (2): Donde la corriente de 400V se transforma a 950V para alimentar la TBM.

Cámara de maquinaria (4): Donde se ubica el sistema de empuje del bastidor principal.

Figure 18. Esquema representando las visuales desde el pórtico láser

Le conteneur de la machine doit être situé aussi près que possible de l'arbre d'attaque, de sorte que le conducteur ait un contact visuel direct avec celui-ci. À partir de ce point, le pilote visualise les principaux paramètres de forage de:

a) Pompes:

Alimentation: Il est chargé de transporter les boues du récipient du décanteur et du séparateur à l'intérieur de la couronne de coupe (chambre de broyage).

Machine d'extraction: Une fois les boues mélangées dans la chambre d'extraction avec les matériaux issus de l'excavation, cette pompe maintient la vitesse et la pression d'extraction à l'intérieur de la couronne de sorte que seul le matériau occupé par l'alimentation du tunnelier est extrait.

Extraction de puits: Les boues saturées de matériaux excavés sont entraînées par cette pompe vers l'usine de séparation.

La combinaison de ces trois éléments confère au système d'extraction dans son ensemble l'opérabilité nécessaire pour ne pas provoquer d'altérations du terrain environnant (soulèvements de terrain) ou d'excavations (dolines).

b) Cylindres de poussée:

Principal : châssis poussoir à 4 cylindres (350 t/cylindre). Ils sont chargés de pousser le tuyau d'entraînement déposé sur le châssis dans le puits d'attaque et, par conséquent, l'avance du tunnelier qui se trouve à leur tête se produit.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Le contrôle de ces cylindres permet au pilote d'appliquer la pression nécessaire sur l'anneau de coupe pour le maintenir toujours en contact avec le visage. La vitesse d'avancement est le résultat de cette pression en fonction du sol à forer. Le couple de coupe doit toujours être aligné avec le sol à forer.

c) Éléments hydrauliques/électriques:

- Pompes de poussée, de coupe, de pilotage.
- Électrovannes, températures, tours.
- Variateurs de fréquence, moteurs.

Le cockpit ou le conteneur de commande est très important, vous trouverez ci-dessous quelques aspects pertinents, mais pour plus de détails, voir:

- "Manuel de la cabine de contrôle de AVN2600
- Pour les pompes, voir « Manuel des pompes »

L'équipement de surface peut être consulté dans la procédure « Procédure de montage de tunnelier et d'équipements auxiliaires ». En voici une brève illustration:

Centrale électrique à bentonite

- Équipement de dosage – mélangeur (mud data) : il s'agit d'un équipement qui permet le dosage et le mélange de fluides pour la construction.
- Cuve de mélange : permet d'agiter le mélange et de le stabiliser pendant un certain temps.
- Unité d'injection et de mélange (tecnivell) / unité d'injection (tecnivell) : pompe d'injection. L'un des modèles permet de mélanger et d'injecter.



Photo 14. Tanque de mezclado. EUROHINCA

5



Photo 15. Tanque Mezcladora de fluidos de construcción

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Pompe à bentonite: Il est responsable de la production et de l'injection du mélange de bentonite ou de polymères à l'arrière du tuyau pour la lubrification. Code : À déterminer	 <i>Photo 16. Unidad de Inyección y mezclado TWMG57 Tecniwell o similar</i>
Pompe d'alimentation en fluide Permet d'envoyer les fluides de la Pompe d'alimentation dans le tunnel dans les fluides de forage Code: Á déterminer	 <i>Photo 17. Bomba de alimentación</i>
Grue à portique Il s'agit de l'équipement qui comporte une ou plusieurs poutres qui forment un pont et supportent un mécanisme de levage de charge ; Ce pont se déplace sur des rails fixes. Sa fonction fondamentale est de permettre le levage et le positionnement des tuyaux pour le conduite. De plus, il vous permet d'abaisser les matériaux et les consommables. Plus de détails sont présentés dans les documents « Procédure d'assemblage de grue à portique » et « Procédure de fonctionnement de la grue à portique »	 <i>Photo 18. Vista de la grúa pórtico</i>

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Installation de séparation

L'installation de séparation des boues doit être située à la vue de l'opérateur du tunnelier, de manière à lui permettre de voir la quantité de matière extraite et de vérifier que la matière est broyée sans provoquer de bouchons dans la conduite d'extraction. En raison de son poids et de ses dimensions, une plate-forme en béton est nécessaire pour son installation.

Il est chargé de séparer les boues de l'excavation de l'eau/boue de bentonite.

Un tamis primaire sépare les matériaux plus grossiers qui sont déposés au pied du conteneur. Par la suite, les boues sont pompées vers des cyclones qui se chargent de séparer les matériaux les plus fins jusqu'à ce qu'elles soient déposées dans un tamis secondaire, qui les transporte vers l'extérieur et recycle les boues en les envoyant dans le conteneur du décanteur

Plus de détails sont présentés dans « Manuel de l'installation de séparation HKS500 »

Plus de détails sont présentés dans « Installation manuelle Desandadora » et « Procédure d'assemblage des installations de séparation »



Figure 19. Diagrama esquemático funcional de la separación sólidos de los lodos de perforación HK S-5000

Filtre-presse

Plus de détails sont présentés dans « Filtre-presse à plaques manuel »

Plus de détails sont présentés dans le document « Procédure d'assemblage du filtre-presse »



Photo 19. Filtroprensa
9

 Europea de Hincas Teledirigidas, S. A. U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S. A. U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Éventail

Dans ces tunnels, une ventilation forcée sera installée, complémentaire à la naturelle, qui permettra d'établir un flux d'air frais de l'extérieur à l'intérieur de ceux-ci, afin de maintenir leur atmosphère avec une composition, une température et un degré d'humidité compatibles avec la sécurité, la santé et le travail, ainsi que de permettre un renouvellement continu de l'air. Cette ventilation forcée s'effectue sous le concept du fond du sac ou de la ventilation du fond du tunnel ou de la galerie.

Code: À déterminer



Photo 20 . Ejemplo de montaje de ventiladores. EUROHINCA 10

Tour de refroidissement

Le principe de base de la tour de refroidissement est une structure, dont l'objectif est de refroidir l'eau provenant de températures élevées. Ceci afin de répondre à la nécessité de refroidir l'eau dans le circuit et ainsi éviter la surchauffe. Vous pouvez avoir un ou deux ventilateurs en fonction de la longueur des tunnels selon les besoins

Code: À déterminer

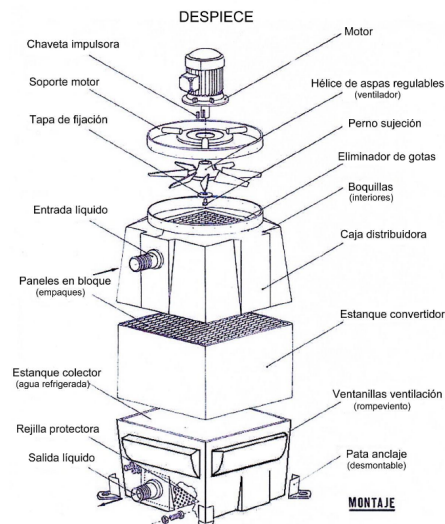


Figure 20. Esquema de funcionamiento de la torre de refrigeración. EUROHINCA

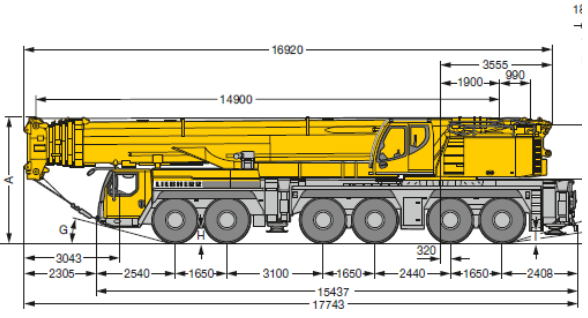
Compresseur

Code: À déterminer



Photo 21. Compresor Atlas Copco GA-55. EUROHINCA

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Grue Les manœuvres d'assemblage des équipements avec exécution EH seront effectuées avec une grue Liebherr modèle LMT 1350 de 350 tonnes. Les répartitions des équipements pour l'assemblage des différents équipements seront indiquées dans le plan de gréement correspondant, le cas échéant, et leur mouvement/transfert sera régi par le MEPI du Projet. Code: À déterminer	 <i>Figure 21. Grúa</i> 6
Conteneur d'atelier, électrique, hydraulique: Dans ces conteneurs se trouvent les différents éléments à utiliser au cours de la conduite, tels que les câbles électriques, les luminaires, les tuyaux, les connecteurs de bentonite, etc.	Groupes électrogènes: Il est nécessaire pour l'alimentation électrique de tous les moteurs et outils électriques. Raccordement au boîtier de commande et aux générateurs L'étape suivante consistera à localiser le conteneur de contrôle et à le connecter aux groupes électrogènes.
Pompe haute pression: Au moyen de cet élément, et si nécessaire, de l'eau à haute pression est envoyée dans l'anneau de coupe pour faciliter le nettoyage et l'enlèvement du matériau.	Conteneur de distribution électrique – jeu de barres: À l'intérieur de ce conteneur, tous les connecteurs nécessaires pour différentes tensions et ampérages pour une utilisation dans le pilote sont installés. La connexion entre cet élément et le générateur se fait au moyen d'un câble et de connecteurs aux bornes installées dans les plaques de jonction. Ce conteneur est équipé de toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection du personnel pendant le déroulement des travaux.
Tuyaux d'alimentation: Tuyaux de raccordement entre la pompe d'alimentation et le tuyau d'alimentation de la machine ; et entre la pompe et le récipient de la carafe.	Tuyaux d'extraction: Tuyaux de raccordement entre la pompe du puits et le séparateur à cône.
Cages et tuyaux: Installations nécessaires à l'exécution des pieux.	Tuyaux hydrauliques: Tuyaux entre la machine à conteneurs et le tableau de distribution dans le puits

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Plus de détails sont présentés dans le document « Procédure de chargement, de déchargement et de déplacement des conteneurs »

9.5 Description de la méthode de construction

9.5.1 Préliminaires

Tout d'abord, les activités préliminaires doivent être réalisées, comme la mise en place des équipements:

- Montage des réseaux d'alimentation sur les parois du puits
- Montage d'équipement de surface
- Disposition du système de pompage
- Alimentation électrique du puits
- Installation du joint d'entrée
- Montage et alignement de l'unité de poussée
- Station de poussée
- Poutres, cylindres principaux et anneau
- Assemblage du cadre de base de tuyau et fixation du béton
- Examen du socle topographique situé à l'EPE
- Examen des prismes de topographie installés sur les parois du puits
- Installation d'équipements électriques et auxiliaires
- Éclairage
- Montage du MTBM
- Essais MTBM

9.5.2 Travaux de forage

- **Conduite de tunnelier:**

Une fois que la séquence d'assemblage du tunnelier a été effectuée comme établi pour chaque machine dans le document « Procédure d'assemblage du tunnelier et des équipements auxiliaires », le premier tube en béton armé est préparé comme indiqué dans le document « Procédure de préparation du tuyau d'entraînement »

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- **Perçage de tunnel et premier creusement de tube:**

- Les boues de forage et de lubrification doivent être préparées conformément au document « Procédure de préparation des boues de lubrification et de forage »
- De même, il est conseillé de faire préparer plusieurs tubes, selon la procédure « Procédure de préparation des tuyaux de conduite »
- Le premier tube en béton armé est abaissé et placé sur la base du châssis, il est manipulé avec la grue à portique selon la procédure « Procédure d'opération de la grue à portique »
- Le pilote déplace l'anneau de poussée EPE jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement au premier tube en béton armé, les réseaux électriques sont connectés. Ensuite, le système de guidage, l'installation de séparation est mis en marche et, à l'aide du panneau de commande, il ajuste les débits d'alimentation et d'extraction, coupant les tours de couronne, la pression de poussée.
- Grâce aux indicateurs présents au tableau de bord, le pilote corrige et ajuste les différents éléments à son choix. Le pilote maintient la pression de poussée contre le béton et injecte par intermittence du fluide de forage ou de l'eau (s'il s'agit encore de forer du béton) dans la couronne pour extraire la matière et refroidir les outils de coupe.
- La machine et le premier tuyau d'entraînement avancent en fonction de la poussée et du couple de coupe sélectionné. Une fois que les cylindres de poussée atteignent leur allongement maximal, la machine est déconnectée et l'anneau de poussée EIE est retiré pour incorporer le sas sur le cadre de guidage. Le processus est répété en pilotant le sas, la queue et le module de sauvetage.

- **Conduite définitive du premier tube:**

Une fois que l'assemblage du tunnelier est terminé et que les tests fonctionnels ont été effectués, conformément aux manuels MTBM « MTBM Manual AVN2600 », le forage systématique du tunnel peut commencer.

- **Pilotage des premiers tubes standard TE:**

La séquence décrite ci-dessus est exécutée de manière cohérente dans toutes les opérations d'abaissement et de conduite de tubes conformes à la norme TE.

Le tuyau avec le numéro d'entraînement #2 est installé, puis la pompe 2.1 pour l'extraction de la boue du forage y sera installée. Le sol est foré jusqu'à environ 35 à 40m, selon la décision du Chef Pilote et/ou du pilote, l'avance est suspendue générant un arrêt volontaire de la construction. Les lignes électriques sont déconnectées et l'équipement du système de régulation de l'air comprimé « Samso » est installé approximativement dans le tube #4, puis le chariot de réfrigération est installé dans les tuyaux avec les numéros de conduite #5 et #6 environ. Ensuite, nous procédons à l'assemblage de la station de poussée intermédiaire #1, qui sera d'environ entre 35 ou 40m.

REMARQUE : la logistique générale est décrite car elle peut être légèrement modifiée pour plus de facilité ou d'optimisation au moment de la conduite. Cette décision sera prise par le pilote en chef.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

REMARQUE : Une fois que la couronne de coupe a pénétré dans le sol, de l'eau est constamment injectée à l'intérieur de la couronne ou de la roue de coupe, en maintenant les valeurs dans la plage sélectionnée pour l'exécution correcte du forage.

- **Conduite de la station de poussée intermédiaire:**

À la fin de la poussée du tube et une fois que le cadre de guidage est libre, le tube mâle/virole sur lequel sont montés les cylindres de poussée de la station est abaissé. Ensuite, le tuyau mâle abaissé est abaissé et les joints d'étanchéité sont graissés, en joignant les deux éléments et en ajustant les boulons de serrage du joint actif, de sorte que l'eau ne puisse pas pénétrer entre les deux éléments.

Voir le document « Procédure de montage et de démontage de la station intermédiaire »

- **Conduite systématique des tubes standard TE:**

Le processus de conduite est le même que celui décrit jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de mettre en service la ou les stations intermédiaires.

- **Mise en service de la station de poussée intermédiaire:**

La procédure est la suivante:

- Le numéro de station intermédiaire que vous souhaitez utiliser est sélectionné.
- La poussée sur cette station intermédiaire est ajustée.
- Le couple de coupe et la pression sur la couronne de coupe sont observés
- De l'eau est injectée dans la couronne.

Une fois que les cylindres de la station sont arrivés à l'ouverture sélectionnée, procédez comme suit:

- L'alimentation en eau à l'intérieur de la couronne est fermée.
- L'émerillon de la couronne de coupe est arrêté
- La station intermédiaire suivante est poussée de sorte que lorsqu'elle est ouverte, celle précédemment utilisée se ferme.

REMARQUE : Une fois le fonçage du tuyau terminé, les EIE sont démontés et fermés en poussant avec d'autres EIE. La séquence sera définie par le pilote en chef. Pour le dernier entraîné, la poussée est effectuée avec les cylindres du cadre de la station de poussée principale.

9.5.3 Manipulation de tuyaux en béton pour les descendre dans le puits

Pour chaque manœuvre de tunnelier, un cycle de conduite monotube est défini. Cette procédure décrit l'activité initiale de ce cycle : l'abaissement du tube d'entraînement sur le cadre de poussée.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Les caractéristiques des tubes qui seront manipulés avec le portique sont de 3,2m de diamètre extérieur, 3m de long et pesant environ 20 tonnes. Diamètre intérieur de 2,6m.

Cette activité commence par la déconnexion de toutes les installations nécessaires au fonctionnement du tunnelier, des lignes d'entraînement/extraction, des câbles électriques, du système de guidage, de la communication, etc., qui passent par le puits de sortie et entrent dans le microtunnel.

Une fois accroché et hissé, le tube commence à être descendu dans le puits d'attaque pour le positionner sur le dessus des rails de support, une fois que le tuyau est sur le cadre, il procède au retrait des chaînes. Suivre le document « Procédure de préparation des conduites de conduite »



Photo 22. Manipulación usual de tuberías bajo el pórtico en la zona de los pozos

Une fois le tube positionné sur les rails de support de la station de poussée, la bouche sera faite. Pour ce faire, une personne actionnera les cylindres de poussée à partir de la boîte située dans l'une des parois du puits, en introduisant l'anneau de poussée dans la queue du dernier tuyau et en poussant doucement jusqu'à ce que les deux tubes soient reliés au dernier tube entraîné, l'étanchéité de ce joint ayant été garantie par l'utilisation de joints d'étanchéité élastiques. Ensuite, toutes les installations déconnectées seront reconnectées pour le changement de canalisation, les tuyaux d'extraction/d'alimentation, les câbles électriques, le système de guidage, etc.

Une fois celle-ci terminée, la conduite peut être reprise.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S. A. U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S. A. U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

9.5.4 Stockage des pipelines

À déterminer

Si vous les téléchargez sont réalisés par EH, il sera régi au niveau opérationnel par ses procédures:

- « Procédure de chargement et de déchargement des conduites de conduite »
- « Procédure de chargement et de déchargement de tuyaux en béton avec une grue de chariot élévateur »

Si une réparation est nécessaire et qu'elle convient selon la PIE du tuyau pour la réaliser, EH doit la faire selon la procédure suivante:

- « Procédure d'entretien et de réparation mineurs »

De plus:

- Le bon état et l'adéquation des élingues, culottes, crochets, manilles et autres matériaux utilisables dans la manipulation et le transfert des matériaux seront vérifiés.
- Une corde sera utilisée pour guider les charges.
- Les tubes seront déchargés avec le pont roulant à l'aide de crochets et de chaînes d'une capacité portante adéquate.
- La collecte de ces tubes sera déposée entre les rails du pont roulant.
- Les tubes seront chaussés sur du bois avec des cales pour l'immobilisation

9.5.5 Systèmes de contrôle de l'alignement horizontal et vertical des tunnels

La procédure de contrôle de l'alignement des tunnels est présentée dans le document « Procédure de suivi et de mesure (MTBM Guidance) »

9.5.6 Système de lubrification

Dans la procédure documentée « Procédure de préparation de la boue de lubrification et de forage », la procédure et le système de lubrification du tuyau entraîné sont présentés, ce qui permet de contrôler les forces de poussée appliquées et de garantir l'appui au sol dans la surcoupe. Pour ce faire, il est nécessaire d'injecter un mélange de bentonite dans l'espace annulaire de l'empilement.

Afin de créer une surcoupe pratique, la roue de tronçonnage TBM est conçue pour percer dans un diamètre supérieur au diamètre extérieur de la machine et des tuyaux d'entraînement. L'injection sera réalisée à travers les injecteurs de bentonite spécifiques disposés dans les tubes de pilotage.

Le mélange est préparé à l'extérieur, dans une pompe dotée d'un mélangeur et d'un agitateur. Il aura suffisamment de pression pour garantir l'injection correcte dans les deux sections à entraîner. L'injection de

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

bentonite sera automatique, voir « Procédure d'assemblage de la machine de forage tunnel et de l'équipement auxiliaire »

Les tubes à travers lesquels il sera injecté seront munis de trois injecteurs intégrés dans le tube, qui permettront de réaliser les injections nécessaires. Ils doivent être situés au centre du tube et disposés de telle sorte que l'arc séparant deux d'entre eux soit de 120°. Le diamètre de ces trous traversants doit être de 1 po. Ces injecteurs auront un clapet anti-retour.

Pendant la conduite, la pression recommandée par le fabricant pour les crics hydrauliques ne doit en aucun cas être dépassée.

Dans le document « Exécution de Microtunnels », vous trouverez les formats d'inscription de cette activité.

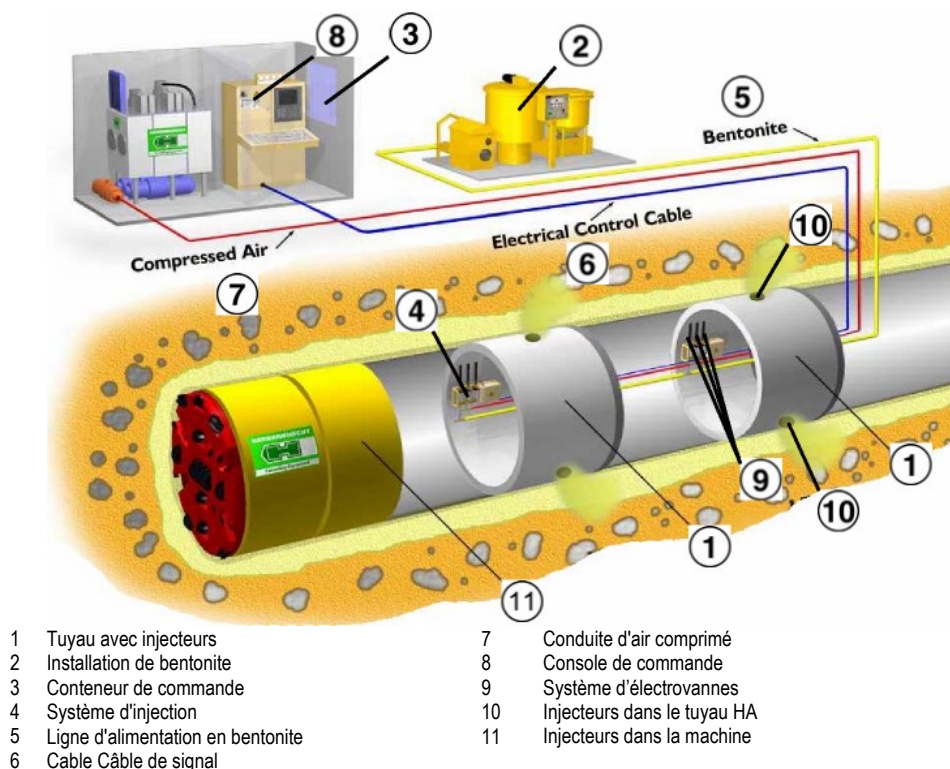


Figure 22. Vue d'ensemble du système d'injection de bentonite. Avec l'aimable autorisation de HK

Les stations d'injection qui permettent de faire fonctionner les soupapes d'injecteur des tubes sélectionnés pour lubrifier. Ces stations et les injecteurs dans les tuyaux doivent être placés pendant la fabrication du tuyau comme indiqué dans le document « Procédure de fabrication des tuyaux de pilotis »

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Trois lignes arrivent à une station de distribution:

- Tuyau d'alimentation en bentonite.
- Tuyauterie d'air comprimé pour agir sur les vannes.
- Câblage pour le contrôle de l'injection.

Une station d'injection contient un boîtier de distribution pneumatique, alimenté par la conduite d'air comprimé, qui injecte en mode automatique et est contrôlé depuis le pupitre de commande. Ce poste de contrôle pour la distribution automatique de bentonite dispose d'une entrée centralisée de bentonite et d'une alimentation de 3 sorties vers les points d'injection de bentonite.

Depuis le centre de contrôle, un signal électrique est envoyé pour le contrôle de chaque vanne (ouverture/fermeture). Le piston principal est ouvert à l'aide d'air comprimé et un flux de bentonite est distribué au point de lubrification requis. Toujours à travers les injecteurs du tube de béton.

Dans la direction opposée, le module confirme à l'opérateur que la vanne sélectionnée est activée. Les boutons d'activation ainsi que les boîtiers et leurs vannes sont affichés sur un panneau de commande. À partir de ce panneau, vous pouvez sélectionner les vannes qui doivent être activées dans le processus de lubrification.

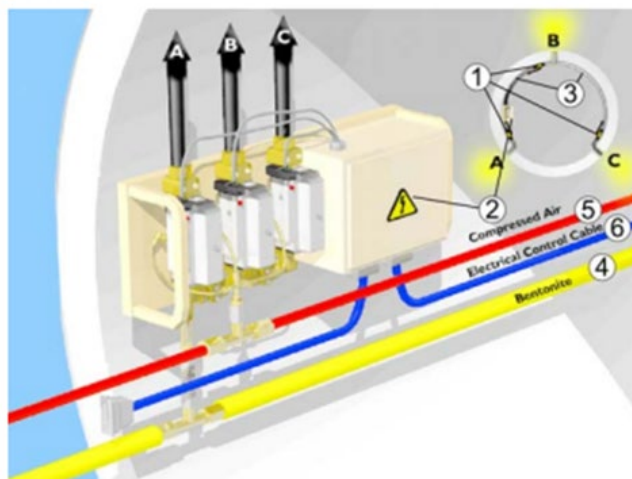


Figure 23. Station d'injection. Avec l'aimable autorisation de HK

Dans le cas de sols peu ou pas cohésifs, comme les sables, le système d'équilibre du sol avec bentonite est utilisé à une pression équivalente, devant la roue de coupe, afin de maintenir l'équilibre du sol et de permettre au tunnelier de continuer à se déplacer dans le sol sans sur-excavation.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

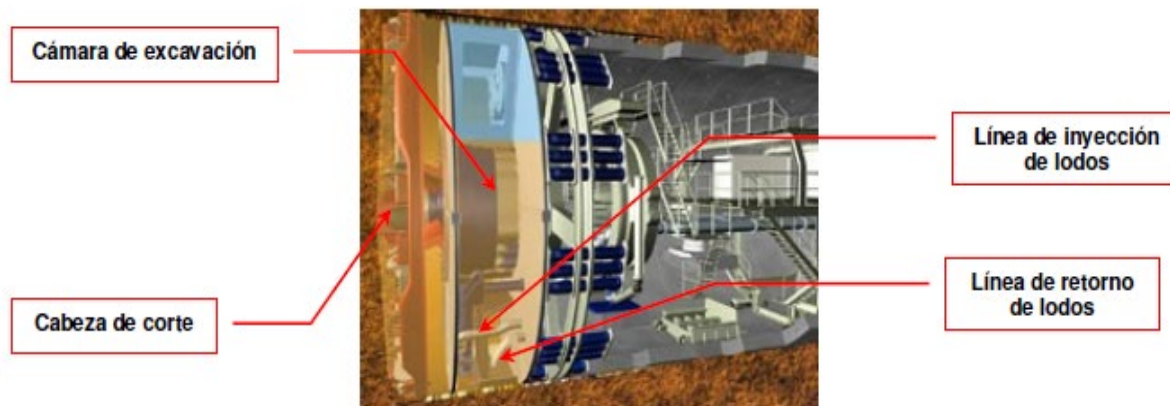


Figure 24. Esquema simplificado de una tuneladora de lodos o hidroescudo.

Les détails des injections de mélange et de lubrification sont présentés dans la procédure particulière à laquelle il est fait référence.

9.5.7 Changement d'outils de coupe

En raison de la géologie qui devrait passer par la construction des microtunnels, il est prévu de changer les outils de coupe au fur et à mesure qu'ils s'usent. Dans le document « Exécution de microtunnels », l'entrée d'outils de coupe dans la zone de creusement de tunnels et le remplacement de ces outils usés seront consignés.

9.5.8 Tunnel Ventilation

Pour la sécurité des travailleurs et le bon fonctionnement des machines et des équipements, il est nécessaire d'envoyer de l'air propre et frais de l'extérieur vers l'intérieur du tunnel. Des ventilateurs ZVN et un manchon flexible seront installés pour prendre l'air de l'extérieur et l'envoyer le long du tunnel jusqu'au front de taille. Cet équipement garantit le débit nécessaire et la rapidité de retour de l'air.

Un ventilateur axial de type ZVN est une turbo-machine qui consomme de l'énergie électrique afin d'entraîner en continu un flux d'air. En fonction des objectifs calculés ci-dessous, vous aurez une configuration avec certains accessoires. L'équipement de base se compose de:

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

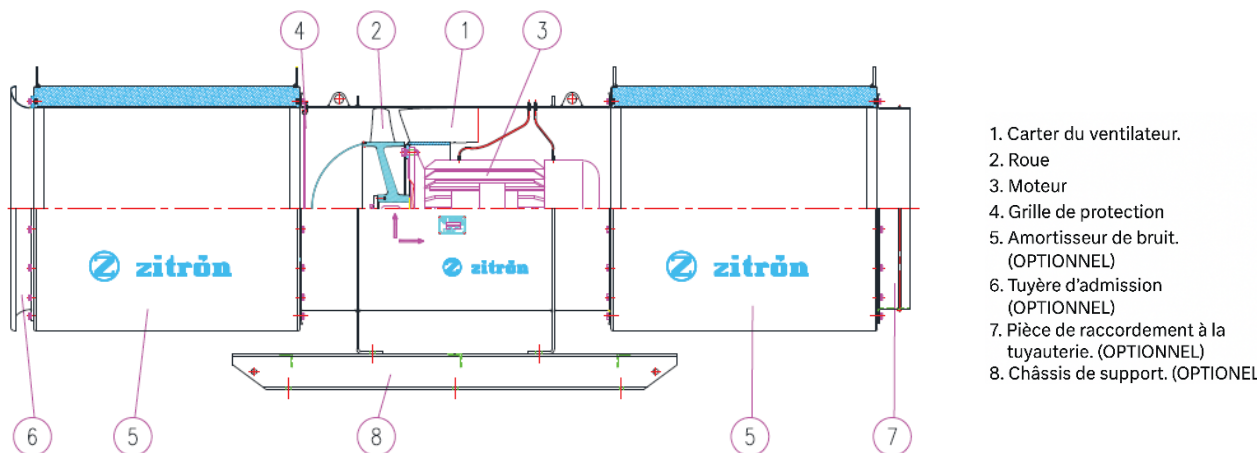


Figure 25. Ventilador. Cortesia Zitron.

9.5.9 Éclairage

L'éclairage à l'intérieur du tunnel est composé de luminaires fluorescents étanches de 36 w tous les 10 mètres environ. La prise de courant pour son fonctionnement se fait par une ligne 380 V qui circule à l'intérieur du tunnel et répartit entre ses phases, les boîtiers de connexion avec les luminaires.

Pour les opérations à l'intérieur du tunnel, une intensité d'au moins 55 lumens doit être maintenue.

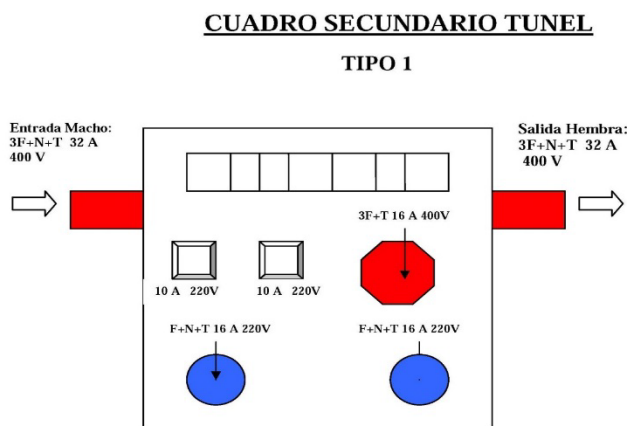


Figure 26. Cuadro secundario

De plus, un luminaire de secours sera installé tous les 25 mètres qui sera allumé en cas de panne d'alimentation et qui durera 30 minutes, suffisamment de temps pour maintenir le tunnel éclairé en cas d'urgence. Ces luminaires sont connectés à la ligne de distribution d'énergie pour une recharge constante.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		



Photo 23. Vista del túnel en construcción

9.5.10 Contrôle des fuites

En cas de fuites à travers les parois des tuyaux, ces zones seront réparées conformément à la procédure de fabrication des tuyaux selon le document « Driving Pipe Manufacturing Procedure »

Si les fuites se produisent à la jonction entre deux tuyaux, une mousse d'étanchéité expansive sera utilisée provisoirement pendant que le tunnel est en mouvement, et une fois terminé, le joint entre deux tuyaux sera scellé avec un mortier aux caractéristiques appropriées à cet effet. Voir « Procédure d'entretien et de réparation mineurs ». Fermeture de l'espace annulaire des tubes entraînés

Une fois que toutes les stations intermédiaires ont été fermées et que toutes les installations intérieures du tunnel ont été démontées, le système d'injection de coulis de ciment est assemblé, pour remplir l'espace annulaire entre les parois de l'excavation et les tuyaux. L'injection de ciment commence dans les premières conduites installées afin que la boue déplace la bentonite résiduelle de l'espace annulaire, pouvant ainsi être récupérée pour un traitement ultérieur et une élimination finale.

Ces injections seront réalisées avec l'application du critère de contrôle de pression, puis si c'est le cas avec contrôle de volume. Ces injections de ciment seront effectuées selon la procédure : « Procédure d'injection de coulis »

9.6 Système de reporting quotidien

Le système des rapports quotidiens s'articule par la complémentation des registres ou des parties de registres de production et de lubrification. Voir « Exécution de microtunnels ».

Les principaux paramètres qui doivent être enregistrés dans les rapports de forage et de lubrification sont résumés ci-dessous.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Paramètres à enregistrer dans les rapports de production quotidiens :
- Temps de production, différenciation entre l'alimentation de la machine et l'assemblage de tubes.
- Identification des arrêts par leurs causes profondes
- Valeurs de production
- Contrôle topographique de l'alignement
- Contrôle de l'orientation des cylindres de contrôle.
- Pression au sol à l'avant
- Niveau de la chambre étanche
- Pression dans la chambre scellée
- Débits d'alimentation et d'extraction
- Pression d'injection de bentonite
- Géologie
- Consommation (disques et diesel)
- Dépannage
- Paramètres à enregistrer dans les rapports de lubrification quotidiens :
- Poids (gr/cm3)
- Viscosité du cône de Marsh (sec/qt)
- PH
- Dureté totale (mg/litre)

9.7 Processus de sauvetage (récupération) du tunnelier

Une fois les travaux de forage terminés et avant de procéder à la récupération du tunnelier, les étapes suivantes doivent être effectuées de manière générale, qui sera dûment traitée:

- Fermeture de la vanne et clé de sécurité du tunnelier.
- Déconnexion électrique de tous les éléments qui passent à l'intérieur du tuyau.
- Déconnexion hydraulique des tuyaux, des conduites d'alimentation et d'extraction.
- Récupération de tous les éléments qui ont été installés à l'intérieur du tuyau, (câbles, tuyaux, tubes, tuyaux, tuyaux, etc.)
- Étanchéité du tuyau près du joint d'attaque, pour garantir l'étanchéité du puits. Avec les résines « Exécution de microtunnels », la procédure de réparations et de détails sera effectuée : « Procédure de maintenance, détails et réparations mineures »
- Les 5 premiers tuyaux en béton enfoncés une fois le forage terminé.
- Des poutres de sécurité seront installées dans les dalles des premières conduites entraînées.
- Toutes les réparations et tous les détails nécessaires seront effectués.
- Le dernier tube enfoncé dans chaque micro-tunnel sera fixé à l'aide de boulons pour le fixer au sol, selon la procédure.
- Les réparations et les détails auxquels elles donnent lieu seront effectués, selon la procédure « Procédure d'entretien, détails et réparations mineures »

Procédez ensuite comme établi dans le document : « Procédure de sauvetage du tunnelier (MTBM) ». Réaliser diverses activités telles que:

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Déconnexion des vis qui maintiennent l'ensemble de la machine TBM ensemble, (machine et tube de travail).
- Dans ce cas, il n'y a aucun risque de piégeage ou d'effondrement car il s'agit d'un système de forage avec coupe intégrale et confinement du visage, il ne sera donc pas nécessaire d'effectuer un sauvetage à un point intermédiaire de l'alignement.
- Récupération du tunnelier
- L'installation des deux conduites d'armement et de la conduite d'éjection implique le sauvetage de trois têtes de forage de tunnel, dont deux nécessitent l'exécution de plates-formes de tailles différentes.
- Le premier tuyau de prise d'eau, en raison du profil du terrain, permet de le secourir directement, ne nécessitant qu'une adaptation de la plate-forme sur laquelle la tour de prise d'eau sera ancrée.

Les détails des adaptations et des tailles des tombes de récupération seront présentés plus tard.

Les opérations respectives d'enlèvement des fonds marins seront effectuées, avec les outils habituels, qui peuvent être avec une pompe aspirante installée sur un bateau ou avec des outils mécaniques, en effectuant le déversement du matériau à une distance qui empêche les courants de le réintroduire dans la tranchée.

Il est également nécessaire d'exécuter les plates-formes de sauvetage des tunneliers. Toutes ces activités sont brièvement décrites dans le présent document, car elles seront dûment traitées et détaillées dans d'autres procédures.

Des préparatifs de pré-extraction seront faits pour l'installation de ballons flottants afin d'alléger le poids des pièces et de faciliter les manœuvres de remorquage. Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes respectives de l'une des façons possibles de le faire:

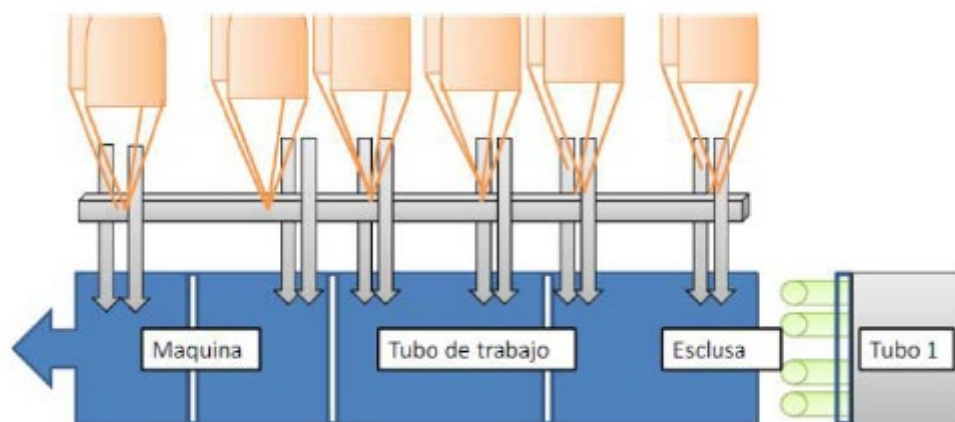


Figure 27. Esquema de posibilidad de aligeramiento de carga – solamente ilustrativo

Une fois les excavations préalables effectuées pour sauver les têtes de tunnel, du gravier sera versé dans ces puits avant le passage du tunnelier.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

9.8 Avertissements de sécurité

Au cours du processus de conduite, le personnel effectuera les tâches qui lui sont confiées. Dans le cas où il est nécessaire d'avoir du personnel dans la fosse d'attaque, les indications suivantes doivent être respectées :

- Aucune personne, même un travailleur, ne restera sous les vérins hydrauliques du châssis.
- Aucun élément électrique ne sera altéré.
- Aucun élément hydraulique ne sera altéré.
- Aucun objet ou personne ne doit être placé entre le laser et la carte de machine active car cela affecte le système de guidage continu.
- En tout temps, le personnel portera les éléments de protection individuelle et en fonction du travail qu'il prévoit d'effectuer.

De plus, les avertissements suivants doivent être respectés :

- N'effectuez aucune opération d'aucune nature autre que celles prévues par le cycle de fonctionnement de l'équipement.
- L'installation et la zone de travail doivent être en ordre et propres.
- Porter les équipements de protection individuelle indiqués dans la notice d'utilisation et dans les fiches de données de sécurité des produits utilisés en fonction des opérations effectuées.
- N'enlevez pas et ne modifiez pas les étiquettes et les panneaux installés par le fabricant.
- Il est interdit d'enlever ou de forcer les protecteurs (protecteurs fixes ou dispositifs électromécaniques) installés par le fabricant pour protéger l'opérateur pendant son travail.
- L'opérateur doit être correctement formé afin qu'il puisse travailler efficacement à l'installation et à l'utilisation de l'équipement.
- Pour un bon fonctionnement, vérifiez si l'équipement a été positionné horizontalement.
- En cas de doutes ou d'anomalies dans l'opération, il est nécessaire d'éteindre et d'en informer le pilote en chef, de ne pas effectuer directement de réparation ou d'intervention.
- Avant de brancher l'installation électrique, assurez-vous que la tension et la fréquence du réseau correspondent aux étiquettes.
- Avant de mettre en service l'équipement de construction des microtunnels, vérifiez que la mise à la terre est correctement connectée. Vérifiez que le courant de court-circuit prévu au point d'installation n'est pas supérieur à la puissance de coupure du disjoncteur général de l'installation.
- Avant d'effectuer toute opération sur les éléments hydrauliques de l'équipement, il est nécessaire de vérifier les blocages du système correspondants.
- entièrement le circuit d'alimentation.
- Avant de commencer la production, assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes non autorisées dans la zone de travail.
- Les opérateurs doivent fermer les manches de leurs vêtements bien près de leurs poignets.
- Serrez chaque vis, boulon ou écrou de fixation de chaque élément mécanique, sous réserve de régulation ou de réglage, avec les valeurs de fixation normales, sans utiliser de leviers ni frapper les touches.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Ne montez jamais sur le filtre-presse, que ce soit pendant le fonctionnement ou lorsque l'équipement est à l'arrêt.
- En cas d'opérations de maintenance dans des zones de l'installation qui ne sont pas suffisamment éclairées, il est obligatoire de s'équiper d'un système d'éclairage portable sans créer de cônes d'ombre qui réduisent la visibilité dans la zone où vous travaillez.
- Évitez de diriger les jets d'eau sur les panneaux et équipements électriques et électroniques (pompes, agitateurs, unité de contrôle et compteurs).
- En présence de vents d'une vitesse supérieure à 32km/h, les manœuvres de levage seront suspendues.
- Des attaches de sécurité pour les tuyaux hydrauliques seront placées, le cas échéant.
- Des mesures de confinement secondaire seront mises en œuvre pour prévenir d'éventuels déversements d'hydrocarbures.

Voici quelques recommandations de sécurité pour les fils de discussion :

9.8.1 Bien descendre les objets à l'attaque

Pour le levage des éléments vers l'arbre d'attaque, la procédure suivante sera obligatoire:

Équipement: voir le document « Procédure d'assemblage d'un tunnelier et d'un équipement auxiliaire »

- Les supports fournis par les fabricants de l'équipement doivent être installés et les câbles/élingues fournis par l'opérateur du pont roulant ou de la potence doivent y être fixés.
- Pour l'assemblage de ces supports et pour la liaison entre ceux-ci et les élingues, l'opérateur grimpera équipé d'un harnais au moyen d'une échelle et restera constamment attaché à une ligne de vie mise en place à cet effet.
- Personne ne restera sous la zone d'influence de la grue jusqu'à ce que la machine ait été rapprochée du cadre de guidage à l'intérieur de l'arbre.
- À ce stade, son installation finale sera facilitée par deux opérateurs placés des deux côtés de la machine.
- Pour la déconnexion de la grue, la même procédure décrite ci-dessus sera suivie.

Conduite de tuyaux: Voir le document « Procédure de préparation des conduites de conduite »

- Les inserts de levage fournis par le fabricant des tubes doivent être utilisés pour le levage des tubes.
- Pour l'assemblage de ces supports et pour la liaison entre ceux-ci et les élingues, l'opérateur doit grimper équipé d'un harnais au moyen d'une échelle et doit rester constamment attaché à une ligne de vie mise en place à cet effet.
- Personne ne restera sous la zone d'influence de la grue jusqu'à ce que le tube ait été rapproché du cadre de guidage à l'intérieur du puits de forage.
- À ce stade, son installation finale sera facilitée par deux opérateurs placés des deux côtés du tuyau.
- La même procédure que celle décrite ci-dessus doit être suivie pour le débrayage de la grue

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

9.8.2 Connexion des éléments dans le puits:

Pour le raccordement des éléments qui sont installés à l'intérieur du tuyau de pilotis, le processus suivant doit être suivi:

➤ Électrique:

- Tous les câbles électriques et de signal (multibroches) seront connectés selon les instructions du pilote. Il est obligatoire que tous les éléments soient sans alimentation électrique.
- Une fois connecté, le pilote sera informé que l'opération est terminée et il lui sera demandé l'autorisation de procéder au remontage des connecteurs en l'absence de tension.
- Une fois réarmé, le pilote sera informé que tout est prêt.

➤ Hydraulique:

- Tous les tuyaux et tuyaux seront raccordés conformément aux instructions du pilote. Il est obligatoire que tous les éléments soient connectés sans aucune pression.
- Une fois connecté, le pilote sera informé que l'opération est terminée et qu'il est prêt à fonctionner.

9.8.3 Déconnexion des éléments dans la fosse:

Pour le raccordement des éléments qui sont installés à l'intérieur du tuyau de pilotis, le processus suivant doit être suivi:

Électrique:

- Jusqu'à réception de l'ordre du pilote, aucun élément électrique ne sera déconnecté.
- Les connecteurs seront ensuite démontés.
- Tous les éléments électriques seront déconnectés.

➤ Hydraulique:

- Jusqu'à ce que l'ordre du pilote soit reçu, aucun tuyau ou tuyau ne sera débranché.
- Une fois la commande reçue, il sera confirmé visuellement que les pompes et les tuyaux sont libres de pression.
- Les vannes seront alors fermées puis tous les éléments hydrauliques seront déconnectés.

9.8.4 Equipements de protection individuelle et collective

Pendant toutes les activités de construction, il sera obligatoire pour le personnel d'utiliser l'EPI minimum obligatoire sur le site:

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Casque
- Gilet réfléchissant
- Lunettes de protection
- Bottes de protection mécanique
- Gants de protection mécanique pour toute manipulation ou travail avec des outils

Pour la protection des agents biologiques, Covid-19, les mesures suivantes seront respectées :

- Maintenez une distance sociale de plus d'un mètre
- Utiliser un masque autorisé par le FAI
- Transportez et utilisez du gel à 70 % d'alcool
- Lavage constant des mains avec beaucoup de savon (politique de désinfection des mains)
- Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules

Dans les travaux présentant un risque de chute à un niveau différent supérieur à 1,8 m du sol aux pieds du travailleur, y compris s'ils sont effectués à partir d'une plate-forme élévatrice, l'utilisation d'un système antichute (harnais de sécurité avec le complément approprié d'absorbeur d'énergie / rétractable, etc.) sera obligatoire.

Une barrière sera disponible en tout temps dans la zone de travail, et notamment l'accès sera restreint, lors des travaux avec de la machinerie et du levage.

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Activité	Risques	Mesures de contrôle
	2.3. Crash, Collision. 2.4. Basculement (grue) 2.5. Exposition à une charge suspendue.	2.2.1. Faites attention à l'environnement de travail. 2.3.1 Séparation de la zone de travail, seul le personnel autorisé peut intervenir dans la manœuvre. 2.3.2. Application et conformité des barricades et des panneaux. Équipement de protection individuelle 2.3.3. Tout le personnel doit se retirer de la ligne de tir ou à proximité d'équipements en mouvement. ERFT N° 3 Interaction avec les personnes, les équipements et les véhicules. 2.4.1. Effectuer une inspection visuelle du sol avant de positionner la grue. 2.4.2. Positionnement de la grue sur un terrain compacté et sans obstacle. 2.4.2. Utiliser des stabilisateurs de jambes de grue sur le terrain. 2.5.1. Séparation de la zone de travail, seul le personnel autorisé peut interagir dans la manœuvre. 2.5.2. Une analyse des tâches (ART) doit être générée avant la réalisation des activités. 2.5.3. Fixer correctement les manilles et autres éléments aux points de transept requis par la charge afin de répartir Correctement la charge et d'éviter l'équilibrage de la charge. 2.5.4. Le personnel participant au stransept en hauteur doit avoir le parcours en hauteur et l'examen physique en hauteur qui accréditent leur aptitude au travail en hauteur. 2.5.5. Les dispositions de l'ERF n° 6 (norme de risque mortel « perte de contrôle lors de la manœuvre de levage ») doivent être respectées.

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001

Page 68 de 78

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Activité	Risques	Mesures de contrôle
	3.3. Collision.	3.2.2. Respecter la norme n°3 du risque mortel - interaction entre les personnes, les équipements et les véhicules. 3.2.3. Application et respect de l'équipement de protection individuelle 3.2.4. Effectuer une analyse des risques liés aux tâches (ART) avant le début des activités. 3.2.5. Dressez une liste de contrôle de l'équipement avant le début des activités. 3.2.6. Maintenir une conduite défensive. 3.2.7. Effectuer le transfert du stockage temporaire des tubes PILA à l'élimination finale avec une escorte. 3.2.8. Respecter la signalisation et la vitesse établies dans le projet. 3.3.1. Respecter et se conformer au code de la route MEPI. 3.3.2. Respecter la norme n°3 du risque mortel - interaction entre les personnes, les équipements et les véhicules. 3.3.3. Application et application de l'équipement de protection individuelle 3.3.4. Effectuer une analyse des risques liés aux tâches (ART) avant le début des activités. 3.3.5. Faites une liste de contrôle de l'équipement avant le début des activités. 3.3.6. Maintenir une conduite défensive. 3.3.7. Effectuer le transfert de la collecte temporaire des TUBES DE PILA à l'élimination finale avec une escorte.

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001

Page 70 de 78

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Activité	Risques	Mesures de contrôle
	3.6. Chute de matière.	3.5.6. Maintenir une conduite défensive. 3.5.7. Effectuer le transfert de la collecte temporaire des tubes de conduite à l'élimination finale avec une escorte. 3.5.8. Respecter la signalisation et la vitesse établies dans le projet. 3.6.1. Manutention de la cargaison à partir de son centre de gravité. 3.6.2. Maintenir une conduite défensive. 3.6.3. Effectuer le transfert de la collecte temporaire des tubes de conduite à l'élimination finale avec une escorte. 3.6.4. Respecter et se conformer au code de la route MEPI. 3.6.5. Effectuer une analyse des risques liés aux tâches (ART) avant le début des activités.
4.- Levage du tube à l'aide d'un pont roulant jusqu'au châssis de poussée.	4.1. Automne niveau différent.	4.1.1 Le personnel participant à l'observation en hauteur doit avoir le parcours en hauteur et l'examen physique en hauteur qui accreditent leur capacité à travailler en hauteur. 4.1.2. Utilisation d'une échelle portative pour monter vers la charge (celle-ci doit être attachée), munie d'un harnais de sécurité à deux queues de sauvetage. 4.1.3. Effectuer la liste de contrôle quotidienne sur une balance portable. 4.1.4 Application et respect de la protection contre les chutes, de la prévention des chutes Life Critical 2.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Activité	Risques	Mesures de contrôle
	4.2. Chute de niveau égal. 4.3. Collision, collision 4.4. Chute de charge suspendue.	4.2.1. Passage par des places accessibles aux piétons conformément au plan de transport en commun MEPI. 4.2.1. Faites attention à l'environnement de travail. 4.3.1 Séparation de la zone de travail, seul le personnel autorisé peut intervenir dans la manœuvre. 4.3.2. Application et respect des barricades et des panneaux. Équipement de protection individuelle 4.3.3. Tout le personnel doit se retirer de la ligne de tir ou à proximité d'un engin en mouvement. ERF N° 3 Interaction avec les personnes, les équipements et les véhicules. 4.4.1. Séparation de la zone de travail, seul le personnel autorisé peut interagir dans la manœuvre. 4.3.2. Une analyse des tâches (ART) doit être générée avant la réalisation des activités. 4.4.3. Fixer correctement les manilles et autres éléments aux points de transept requis par la charge afin de répartir correctement la charge et d'éviter qu'un équilibre de charge ne se produise. 4.4.4. Le personnel participant au stransept en hauteur doit avoir le parcours en hauteur et l'examen physique de la hauteur qui accréditent leur aptitude à travailler en hauteur. 4.4.5. Les dispositions de l'ERF n° 6 (Norme pour le risque de décès « perte de contrôle dans les manœuvres de levage ») doivent être respectées.

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001

Page 73 de 78

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Activité	Risques	Mesures de contrôle
	5.3. Asphyxie à l'intérieur du puits.	5.2.4. Utilisation d'EPI (casque de sécurité, légionnaires, lunettes de sécurité avec filtre UV, masque, gilet réfléchissant, chaussures de sécurité, gants en polyamide. 5.3.1. Tenir à jour un certificat sanitaire compatible pour la réalisation de travaux en espace clos délivré par la Mutuelle. 5.3.2. Maintenir la formation théorique et pratique à jour en espace clos 4.5.3.3. Prendre un registre avant d'entrer dans le tunnel dans le journal de bord avec les informations d'identification correspondantes. 5.3.4. Effectuer des mesures atmosphériques avant d'entrer dans le tunnel 5.3.5. Il ne sera jamais possible d'entrer dans le tunnel avec une seule personne, toujours accompagnée. 5.3.6. Au moins une personne pénétrant dans le tunnel doit être en possession de l'appareil portable de mesure de l'atmosphère, qui doit être certifié et doté d'un programme d'étalonnage en vigueur. 5.3.7. Des autosauveteurs seront disponibles tous les 80 mètres (chaque station intermédiaire) pour tout le personnel entrant dans le tunnel. 5.3.8. Se conformer aux dispositions de la Norme n° 12 sur le risque de décès transverse « Espace clos »
6.- Excavation et forage depuis la cabine de contrôle.	6.1 Troubles musculo-squelettiques	6.1.2. Effectuez des exercices compensatoires. 6.1.3. Prendre des pauses actives comme établi dans le protocole de critère Minsal TMERT. 6.1.4 Application et contrôle du chargement manuel des matériaux.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Activité	Risques	Mesures de contrôle
7.-Achèvement de la tâche et retrait de la zone de travail	7.1 Tomber au même niveau	7.1.1. Transit par des places permises aux piétons selon le plan de transport MEPI. 7.1.2. Utilisation de garde-corps latéraux pour l'accès au puits. 7.1.3. Faites attention à l'environnement de travail.
	7.2 Chute niveau différent (montée piquée)	7.2.1. Transit par des lieux autorisés 7.2.2. Utilisation d'un harnais de sécurité avec ses deux queues de sauvetage, pour l'entrée et la sortie de l'arbre, avec sa liste de contrôle quotidienne correspondante. 7.2.3. Respect des exigences de la norme n° 7 sur le risque de décès transversal « Perte d'équilibre/chute de hauteur. 7.2.4. Laissez une trace de l'entrée du piqueur dans le journal et des informations d'identification correspondantes. 7.2.5. Utilisation de 3 points d'appui lors de la montée ou de la descente d'échelles. 7.2.6. Utilisation d'EPI de sécurité (casque de sécurité, jugulaire, gilet réfléchissant, gants pour enfants ou polyamide. Lunettes de sécurité, chaussures de sécurité)
	7.3. Troubles musculo-squelettiques	7.3.1. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique de plus de 25 kg pour les hommes ou de 20 kg pour les femmes, comme le prévoit la loi 20.949 7.3.2. Effectuer des exercices compensatoires. 7.3.3. Prendre des pauses actives comme établi dans le protocole.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

Activité	Risques	Mesures de contrôle
8.- Exposition à des risques biologiques (COVID-19)	8.1 Contagion du Covid-19	8.1 Maintenez une distance sociale de plus de 1 mètre. 8.2. Utilisation d'un masque autorisé par le FAI. 8.3. Portez et utilisez du gel à 70 % d'alcool 8.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 8.5. Uso de Lentas de seguridad con protección de partículas.

10.2 Éléments de protection individuelle

- Facteur de protection solaire 30 ou plus.
- Gilet réfléchissant / Combinaison réfléchissante.
- Casque de sécurité.
- Chaussures de sécurité avec semelle intérieure et orteil en acier.
- Chaussures de sécurité imperméables et résistantes à l'humidité.
- Gants selon la norme du projet
- Lunettes avec protection contre les particules et filtre U.V.
- Protection auditive.
- Combinaison imperméable.
- Harnais de sécurité.
- Vêtements de travail haute visibilité.
- Fin de vie.
- Lifelines.
- Chaussures de sécurité imperméables et résistantes à l'humidité.
- Détecteur de gaz MSA, DRAGGER ou de type similaire avec la capacité de vérifier les conditions des gaz respiratoires à l'intérieur du tuyau en béton.
- Masque avec autorisation FAI
- Gel d'alcool 70%

10.3 Organigramme d'urgence.

- À déterminer

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

11.ENVIRONNEMENT

Composant	Aspect	Impact	Mesures d'atténuation et de contrôle
Eau	Generación de efluentes / riles.	Risque de contamination des masses d'eau par des déversements.	· L'eau ne sera achetée que par l'intermédiaire de fournisseurs autorisés.
			· Le déversement de tous types d'eau dans les sites non autorisés est interdit.
			· Un échantillonnage quotidien sera effectué pour mesurer les paramètres de base de la qualité de l'eau, ce qui inclut la présence de solides totaux.
Terre	Génération de matériaux d'excavation	Risques d'endommagement du sol dus à l'accumulation de déchets	· Avoir dans les sites autorisés
			· Une zone balisée et réparée sera disponible sur le terrain pour effectuer le stockage temporaire des matériaux d'excavation
			· Il sera responsable du contrôle de l'approvisionnement et de l'enlèvement des matériaux d'excavation pour la gestion des sites d'enfouissement, en enregistrant la documentation nécessaire.
Consommation	Consommation d'eau.	Augmentation de l'émission de gaz et de particules.	· Gardez le contrôle mensuel de la consommation d'eau
	Consommation de carburant	Déclin des ressources	· Former le personnel aux bonnes pratiques environnementales en matière de consommation d'eau
			· Gardez une trace de la consommation mensuelle de carburant
			· Former le personnel aux bonnes pratiques environnementales en matière de consommation de carburant

12.QUALITÉ

Les contrôles de qualité des sous-processus de construction des microtunnels sont définis dans le plan d'inspection et d'essai des microtunnels

Les formats attachés à l'EIH des microtunnels et liés aux contrôles documentaires des tests et de la réception des intrants et outils sont les suivants :

- Rapport Topographique
- Liste De Contrôle Des Certificats De Matériaux
- Réception Des Éléments Et Outils

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE MICROTUNNEL Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0001	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CE-PR-0001		

- Matrice D'essais En Laboratoire
- Contrôle Des Fluides De Forage Et Lubrification
- Rapport De Production Quotidien Tunnels De Construction
- Enregistrement Des Défauts Et Réparation De Tuyauterie
- Registre D'inspection Des Tubes Transportés
- Équipement De Vérification De Puits Et De Creusement De Tunnels
- Usure De L'outil De La Meule De Coupe
- Rapport Topographique Du Tunnel
- Injection De Résine
- Injection De Coulis De Ciment
- Contrôles Du Mélange De Coulis De Ciment